

발 간 등 록 번 호

11-1543061-000686-01

동물용의약품의 약물상호작용 평가 가이드라인

Guidelines for evaluating drug-drug interaction in
veterinary medicinal products



농림축산검역본부
동물질병관리부 동물약품평가과

- 일러두기 -

- 본 가이드라인은 동물용의약품등의 약물상호작용과 관련하여 기허가된 동물용의약품의 허가사항과 수의약리학 문헌(Plumb's Veterinary Drug Handbook, 7th Edition)을 검토·정리한 것으로서 법적인 구속력이 없으며, 동물용의약품 신약개발 시 참고 사항입니다.
- 본 가이드라인의 내용은 관련 전문가 검토 및 내부 토론 등을 거쳐 마련한 것으로 과학적 객관성과 투명성을 확보하여 동물용의약품 심사 서류를 검토하는 검역본부의 입장을 기술하고 있습니다.
- 본 가이드라인 내용 중 새로운 과학적 사실 및 정보 업데이트 등에 따라 합리적인 근거가 있는 경우 수시로 변경될 수 있습니다.

※ 본 가이드라인에 대하여 의견이 있는 경우 아래로 문의하시기 바랍니다.

농림축산검역본부 동물약품평가과 독성평가연구실

☎ : 054-912-0571(Tel), ☎ : 054-912-0583 (Fax)

용어의 정의

- 1) 기질 (**Substrate**) : 특정 효소 또는 수송체에 의해 대사되거나 운반되는 약물로, 보통 *in vitro* 시험에서 약물의 대사 경로를 연구할 때 사용된다.
- 2) 병용약물 (**Concomitant drug**) : 다른 약물과 함께 사용되거나 또는 기본 약물 처치에 추가적으로 사용되는 약물을 의미한다.
- 3) 단일대사효소약물 (**Single-metabolizing enzyme drug**) : 주로 단일 효소에 의해 대사되는 약물을 의미한다. 이 효소의 활성이 변할 경우 약물의 대사율에 크게 영향을 미쳐 약물상호작용을 유발하는 경향이 있다.
- 4) 복합(다중)대사효소약물 (**Multi-metabolizing enzyme drug**) : 두 개 이상의 효소에 의해 대사되는 약물을 의미한다. 이러한 약물은 단일 대사 효소 약물보다 약물 상호작용의 영향이 상대적으로 적다.
- 5) 상호작용 약물 (**Interacting drug**) : 다른 약물과 병용 시 그 약물의 약동학적 특성에 영향을 주는 약물을 의미하며, 그 예로 약물 대사의 억제제(inhibitor)나 유도제(inducer) 등이 있다.
- 6) 피상호작용 약물 (**Interacted drug**) : 다른 약물과의 병용에 의해 약동학적 특성에 영향을 받는 약물을 의미한다. 예를 들어 생체 내 대사가 약물 대사 효소의 억제 또는 유도에 의해 감소되거나 증가되는 약물이다.
- 7) 수송체 (**Transporter**) : P-glycoprotein 과 같이 생체막을 통해 약물이나 대사산물을 이동시키는 단백질을 의미한다.
- 8) 표지약물 (**Marker drug**) : 특정 효소, 수송체(transporter), 혈장결합단백질(plasma protein for binding) 등에 특별한 반응을 일으키거나, 이 과정에서 효과적으로 변화 지표로 사용되는 약물을 의미한다. 이 약물은 정량적 분석이 상대적으로 쉽고, 임상시험 시 안전하다.
- 9) 임상시험용 약물 (**Investigational drug**) : 약물상호작용을 일으키거나 약물상호작용에 의해 영향받을 가능성이 있는지 조사되고 있는 약물 또는 후보 약물을 의미한다.
- 10) 소실 (**Elimination**) : 약물이 체내에서 약물효소 등에 의해서 대사 및 배설에 의해 제거되는 과정을 의미한다.

동물용의약품의 약물상호작용 평가 가이드라인

본 가이드라인은 동물용의약품등의 신약 개발 또는 실제 임상 현장에서 유용하게 이용할 수 있도록, 신약 개발 시 비임상시험 및 임상시험 단계에서 약물상호작용 (Drug-drug interaction; DDI)을 고려해야 할 사항을 중심으로 기술하였다. 또한, 기허가된 동물용의약품의 유효성분을 중심으로 기존 허가사항 및 참고문헌(수의약리학)에서 제시된 약물상호작용 내용을 발췌하여 요약하였다. 이를 통해 동물용의약품등 신약 개발의 효율성을 높이고, 기허가 약물의 정보를 임상 현장에 적절히 제공함으로써 약물의 올바른 사용을 촉진하고자 한다.

1. 약물상호작용 관련 규정

「사용상의 주의사항」에 포함해야 하는 정보

현재 동물용의약품등으로서의 안전성, 유효성 및 품질이 확보된 유용한 제품이 합리적으로 사용될 수 있도록, 품목별로 심사서류 및 첨부자료 등을 근거로 「동물용의약품등 제조업 및 품목허가등 지침」과 「동물용의약품등 안전성·유효성 심사에 관한 규정」에 따라 품목허가자료를 심사하고 있다. 특히 이 규정의 제9조부터 제13조까지는 기본적으로 동물약품 개발자가 품목 허가 시 제출해야 하는 정보를 포함하고 있으며, 그 중 제12조 ‘사용상의 주의사항’ 항목에는 최신의 안전성 관련사항을 모두 기재하는 것을 원칙으로 하고 있다. 이 항목에 포함되어야 하는 내용은 다음과 같다.

1. 경고	2. 다음 환축에게는 투여하지 말 것	3. 다음 환축에게는 신중히 투여할 것
4. 부작용	5. 일반적 주의	6. 상호작용
7. 임신·수유축·신생축·어린 가축·쇠약축 등에 대한 투여		8. 임상검사치에의 영향
9. 과량투여 시 처치	10. 적응상의 주의	11. 휴약기간
12. 저장상의 주의사항	13. 기 타	

2. 약물상호작용 기술 내용 및 중요성

‘사용상의 주의사항’ 중 6. 상호작용 항목에는 다른 동물용의약품과의 병용 시 해당 약물이나 병용 약물의 작용을 증가 또는 감소, 또는 새로운 부작용이 발생하거나 원질환의 악화 등이 일어날 수 있는 경우 등 임상적으로 의미가 있는 사항을 기재하도록 되어 있다. 그러나, 실제 제조사 또는 수입사에서 허가서류 제출 시 이 항목에 대한 중요성을 간과하는 경향이 있다. 보통 허가서류 내에 유효성분에 대한 상호작용 관련 자료를 별도로 제출하지 않으며, ‘사용상의 주의사항’ 항목에만 간략히 기재하는 경우가 대부분이다.

그러나, 이 약물상호작용은 약물 개발자의 신약 개발 과정 뿐만 아니라 실제 임상 현장에서도 중요한 의미를 가진다. 즉 대상동물의 치료 목적을 달성하기 위해 여러 약물을 처방하는 경우가 종종 발생하므로, 병용 약물 간의 상호작용에 대한 주의가 필요하다. 특히 국내 반려동물에 대한 인식 변화로 9세 이상의 노령견을 양육하는 가구 비율(약 41%)이 큰 폭으로 증가하면서(농림축산식품부, 2021) 약물의 병용 치료 사례가 증가함에 따라 약물상호작용으로 인한 치료 효과 저하 및 부작용이 발생할 수 있다. 따라서 동물용 의약품의 인허가 신청 시 타 약물과의 병용에 따른 이러한 부작용의 위험이 있는 경우, 약물 상호작용을 고려한 평가 자료를 제출할 필요가 있다.

이렇듯 동물용의약품 개발 및 임상에서의 적용 측면에서 약물상호작용 평가는 그 중요성이 점점 증가하고 있으며, 기본적으로 단계와 상황에 따른 정확한 검토와 판단이 필수적이므로 본 가이드라인은 아래 사항을 염두에 두고 작성하였다.

- ① 동물용의약품 개발 단계에서 대상 약물의 약물상호작용 가능성 평가 시 고려사항
- ② 약물상호작용 평가를 위한 *in vitro* 시험 설계 시 고려사항
- ③ *In vivo* 약물상호작용 평가를 위한 임상시험 설계 시 고려사항
- ④ 기허가 동물용의약품 유효성분별 약물상호작용에 대한 허가사항 내용 및 참고문헌(수의약리학) 내용 요약표 제시

본 가이드라인은 이미 허가된 동물용의약품의 허가사항과 참고문헌(수의약리학) 조사 등을 통해 현재 과학적으로 타당한 방법을 제시하고자 하였으나, 각 약물의 물리·화학적 성질, 약리작용, 약동학, 임상에서의 사용법이 다를 수 있으므로 약물상호작용 검토 방법도 약물마다 다를 수 있음을 유념해야 한다. 따라서 약물상호작용 시험 시에는 본 가이드라인의 원칙을 바탕으로 약물의 특성에 맞는 방법을 검토하고, 새롭게 업데이트되는 약물 정보 등을 참고하여 적극적으로 활용해야 한다.

3. 동물용의약품 개발 단계에서 상호작용 가능성 평가 시 고려사항

약물 개발과정에서의 접근 방식

약물상호작용 평가를 위해 약물의 기본적인 특성을 반영할 수 있는 적절하고 체계적이며 단계적인 접근 방식이 필요하다. 이는 유해한 약물상호작용 가능성을 초기에 방지하여 경제적이고 효율적인 약물 개발을 유도하고, 수의사에게 올바른 정보를 제공하여 약물로 인한 부작용을 예방할 수 있다. 상호작용을 일으키는 약물(상호작용 약물, interacting drug; precipitant drug)과 상호작용에 의해 영향을 받는 약물(피상호작용 약물, interacted drug; object drug) 등 모든 관점에서 확인해야 한다.

발현기전에 따른 분류

보통 약물상호작용은 발현 기전에 따라 약동학적 상호작용(pharmacokinetic drug interaction)과 약력학적 상호작용(pharmacodynamic drug interaction)으로 분류한다.

- ① **약동학적 상호작용**은 약물의 흡수, 분포, 대사 또는 배설 과정에서 상호작용 결과로 약물 또는 활성대사체의 혈중 농도 또는 조직 분포가 변화하면서 발생한다.
- ② **약력학적 상호작용**은 약물 간 약리작용이 중첩/상쇄되거나, 병용 약물이 대상 약물의 감수성을 변화시켜 발생하는 현상이다.

이 두 가지 상호작용은 동시에 발생할 수도 있고, 이외에 약리학적 약물상호작용도 일어날 수 있으므로, 적용 약물의 약리학적 특성 및 임상사용 목적에 맞춰 약동학적 상호작용 발생 가능성 측면에서 접근하는 것이 적절할 것이다.

약물상호작용에 영향을 미치는 요인 사전 검토

개발 예정인 신약을 어떤 축종에 적용할지, 그리고 용법·용량을 어떻게 설정할지는 아래와 같은 요인들을 미리 검토하여 임상시험을 계획하도록 한다.

1) 동물 종

동물 종에 따라 많은 약물 대사효소들(예, cyp1a, cyp3a 등)은 유전적 다양성으로 인해 개체 간 효소의 기질 대사 능력에 차이가 있을 수 있으므로 신중히 검토한다.

2) 연령

동물의 연령에 따라 약동학적 약물상호작용의 양상과 임상 결과가 다를 수 있다. 보통 어린 동물은 간과 신장 기능이 미성숙하여 약물의 대사와 신장 배설이 감소하는 경향을 보이며, 성숙 동물에서는 연령에 따라 흡수, 간 대사, 신장 배설, 분포 용적 등이 영향을 받을 수 있으므로 대상 연령에 맞춰 검토한다.

3) 성별

성별에 따라 수컷과 암컷의 생체이용률, 분포 용적, 약물대사 효소 활성, 신장 배설 등의 약동학적 파라미터와 약력학적 평가 변수가 달라질 수 있다. 이를 고려해 성별에 따른 차이를 보기 위해 체중 등의 약동학 변수를 표준화하기도 한다.

4) 질병

동물의 질병 상태, 특히 간장 질환이나 신장 질환은 약물상호작용의 양상과 임상 결과에 복합적인 영향을 미칠 수 있다. 일반적으로 신장 질환의 경우 약물 소실 과정에서 배설이 원활하지 않아 약물상호작용의 위험이 증가할 수 있으므로 주의가 필요하다.

4. 약물상호작용 평가를 위한 *in vitro* 시험 설계 시 고려사항

In vitro 시험 설계 시 고려사항

약물개발 과정에서 초기 *in vitro* 연구를 통해 상호작용 발생 가능성을 연구하여 확인된 경우, 추가 연구를 수행하여야 한다. 일반적으로, 초기 *in vitro* 연구에서 약물상호작용이 관찰되지 않으면, 상호작용 평가를 위한 다음 단계 임상연구 진행을 배제할 수도 있다. 그러므로, 약물이 일차적으로 배설 혹은 대사되는지 여부를 조사하고 적절한 *in vitro* 모델을 사용하여 *in vivo* 연구에 사용할 시험약물을 신중하게 선정하도록 한다. 아래 그림 1에서는 *in vivo* 상호작용 연구 수행 전 *in vitro* 대사, 억제 및 유도과 *in vivo* 대사 자료에 근거하여 결정할 수 있도록 결정흐름도(decision tree)를 제시하고 있다.

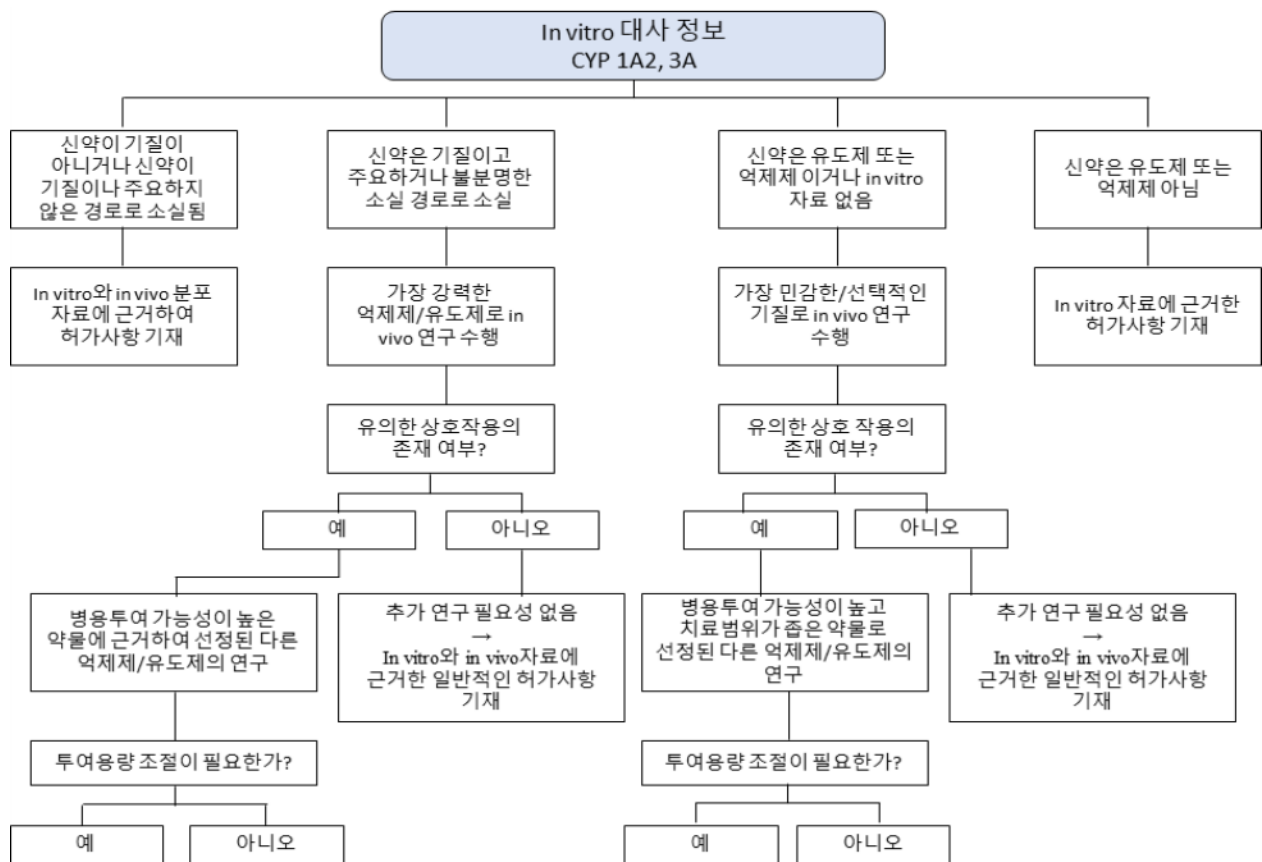


그림 1. CYP에 근거한 약물상호작용 결정 과정 예시(결정흐름도)

약물상호작용 사전 평가 시 요인별 평가전략

약물상호작용은 개발 중인 시험약물과 병용 가능성이 높은 기허가 약물 등에 대해 상호작용을 미리 검토할 필요가 있는데, 특히 임상시험 전 약물상호작용 요인을 신중히 검토하여야 한다. 일반적으로 약물상호작용이 임상적으로 어떤 영향을 미치는지 예측하는

경우에는 ① 약물대사효소나 수송체 발현계를 이용한 *in vitro* 시험 등을 먼저 실시하여 상호작용이 발생할 가능성을 사전 조사 후, ② 임상시험 최종 결과에 따라 임상적 영향을 고려하여 병용 금지 또는 사용 시 주의해야 할 상호작용을 분류하고, ③ 해당 정보를 허가 사항 내에 표기하는 것이 좋다.

1) 약물대사효소에 의한 상호작용 평가

약물의 소실은 일반적으로 간, 장 점막층의 대사 또는 간과 신장을 통한 배설 과정에서 일어나며, 단백질 치료제는 세포 표면 수용체와의 반응 후 표적 세포 내 라이소좀에 의한 분해 등의 과정을 통해 소실된다. 간을 통한 약물 소실은 주로 cytochrome P450 (CYP) 효소군에 의해 이루어지는데, 이런 대사 과정은 병용 투여 약물에 의해 억제되거나 유도될 수 있다. 이렇듯 동물 체내에서 일어나는 약물 농도의 변화는 약물 혹은 활성대사체의 안전성 및 유효성도 변화시킬 수 있는데, 이러한 변화는 특히 치료영역이 좁은 약물에서 더 중요하게 일어날 수 있다.

대사에 의한 약물상호작용연구에서는 ① 시험약이 기 허가된 동물용의약품의 대사 소실 과정에 확실하게 영향을 미치는지, 또는 반대로 ② 기 허가된 동물용의약품이 시험약의 대사 소실 과정에 영향을 미치는 것인지 조사해야 한다. 실제 대사되지 않는 약물이라도 병용 투여 약물의 대사에 영향을 끼칠 수 있으므로, 명확하게 대사 과정으로 소실되지 않는 시험약도 반드시 포함하여 수행하는 것이 권장된다.

이 상호작용연구에서는 ① 상호작용으로 약물의 투여 용량 조절이 필요한 정도인지, 혹은 ② 허용 가능한 용량 범위 내인지를 결정하거나 ③ 상호작용에 대해 추가적인 모니터링이 필요한지를 판단하여야 한다.

2) 수송체에 의한 상호작용 평가

간과 소장에서 주로 발현되는 약물 대사효소와 달리, 수송체는 전신의 광범위한 조직에서 발현되며 대사효소와 함께 약물의 약동학과 약리작용을 조절할 수 있다. 그리하여 약물은 수송체 발현 또는 활성을 조절하여 내인성·외인성 물질의 약동학적 변화를 유도하게 되는데, 임상에서 주로 사용되는 약물과 상호작용하는 수송체의 종류는 다음과 같다(US-FDA).

- P-glycoprotein (P-gp) or multi-drug Resistance 1 (MDR 1) protein
- Organic anion transporter 1/3 (OAT1/OAT3)
- Organic cation transporter 2 (OCT2)
- Multidrug and toxin extrusion (MATE) proteins (MATE1/MATE2-K)

개발 약물이 주요 수송체의 기질인지 또는 억제제인지를 알게 되면, 임상 결과를 미리

예측할 수 있는데 만약 약물이 특정 수송체의 기질이라면 약물의 조직 분포 변화로 인해 약물의 독성이 증가하거나 효능의 변화를 예상할 수 있다.

① 개발 약물이 특정 수송체의 기질인지 평가하는 연구

개발 약물이 어느 수송체(전신, 간, 신장 등)인지에 따라 *in vitro* 평가방법은 달라질 수 있으며, 해당 수송체에 기질인 것으로 판정되면 함께 병용 투여 가능성이 높은 수송체의 억제제 등을 근거로 *in vivo* 평가를 수행할지 고려한다.

② 개발 약물이 특정 수송체의 억제제인지 평가하는 연구

개발 약물이 특정 수송체의 억제제인 경우, 해당 수송체의 기질로 알려져 있으며 함께 병용 투여 가능성이 높은 약물을 기반으로 *in vivo* 평가를 수행할지 고려한다.

3) 대사체의 상호작용 평가

개발 대상 의약품의 대사체가 약물상호작용으로 안전성과 유효성에 영향을 미치는지 평가하는 것으로, 유의미한 약리학적 활성을 가진 대사체는 기질 혹은 효소의 상호작용 유발 약물로서 상호작용 가능성에 대한 평가가 필요할 수 있다. *In vitro* 평가 시에는 일반적으로 합성 또는 정제된 표준 대사체를 사용한다.

① 기질로서의 대사체 *in vitro* 평가

대사체의 형성 또는 소실 과정에서 변화를 통해 임상적으로 유의미한 상호작용 위험도에 대해 연구하도록 하며, 특히 대사체가 전체 약리 활성의 50% 이상 차지하는 경우 대사체가 기질로 작용하여 상호작용 발생 가능성이 있는지 반드시 확인하고 50% 미만인 경우 필요에 따라 확인하도록 한다.

② 억제제로서의 대사체 *in vitro* 평가

In vitro 평가에서 모약물이 주요 CYP 효소 및 수송체를 억제하는 것으로 나타나는 경우 대사체에 대한 평가를 별도로 실시할 필요는 없으나, 모약물만으로 주요 CYP 효소 또는 수송체를 억제하는 것이 아니라고 한다면 대사체에 의한 상호작용 가능성을 간과할 수 없다. 이런 경우에는 모약물에 대한 대사체의 전신 노출 및 극성, 역상 고성능 HPLC를 고려하여 CYP 효소에 대한 대사체의 *In vitro* 억제력을 평가하도록 한다.

5. *In vivo* 약물상호작용 평가를 위한 임상시험 설계 시 고려사항

임상시험 생략이 가능한 경우

In vitro 시험 결과를 바탕으로 상호작용 가능성과 해당 약물의 임상적 안전성·유효성에 대한 영향을 신중히 고찰해야 하며, 적절한 경우 *in vivo* 시험 단계를 생략할 수 있다.

- ① *In vitro* 연구 결과 CYP 효소계가 시험약물을 대사하지 못한다는 결과가 나온 경우, 해당 약물이 해당 효소계의 억제제 또는 유도제와의 병용 투여에서 상호작용을 평가하는 임상 연구는 불필요할 것이다.
- ② 반대로 *in vitro* 연구에서 시험약물이 CYP 효소계의 대사를 억제하지 못한다는 결과가 나온 경우, 해당 약물과 이러한 CYP 효소에 의해 대사되는 다른 약물과의 *in vivo* 억제효과 상호작용 연구는 필요하지 않을 것이다.

임상시험이 필요한 경우; *In vivo* 약물상호작용 임상시험 설계

In vitro 시험 결과로 인해 *in vivo* 약물상호작용 연구의 필요성이 제시되었다면, 다음 사항들을 고려해야 한다. 아래 내용에서 기질(substrate: S)은 다른 약물(상호작용하는 약물: I)에 의해 노출 정도가 변하는지를 결정하기 위한 연구용 약물을 의미하며, 기질과 상호작용약물은 시험약물이거나 혹은 기허가된 약물이 될 수 있다.

1) 임상시험 설계 디자인 선정

In vivo 대사 약물상호작용 연구는 상호작용 약물이 존재할 때와 존재하지 않을 때의 기질농도를 비교하도록 설계되며, 보통 아래와 같이 다양한 조합으로 적용한다.

- ① 무작위 배정 · 교차시험 (예; S 투여 후 S+I 투여 및 S+I 투여 후 S 투여),
- ② 단일 순서 · 교차시험 (예; S 투여 후 S+I 투여 또는 S+I 투여 후 S 투여), 혹은
- ③ 평행군 시험 (시험군 S, 대조군 S+I) 설계 중 선택할 수 있다.

기질-상호작용약물 간 용량 조합도 다양하게 설정할 수 있으며(예; 단일-단일 용량, 단일-다수 용량, 다수-단일 용량 및 다수-다수 용량), 다음 인자를 고려하여 조합을 결정한다.

- ① 기질 및/혹은 상호작용약물의 단기간 또는 장기간의 사용, ② 약물의 안전성 평가 시 좁은 치료역을 가지는 경우, ③ 기질 및 상호작용약물의 약동학적 및 약력학적 성질, ④ 유도 및 억제 효과에 대한 평가 등.

2) 임상시험 대상 동물

임상 약물상호작용연구는 일반적으로 건강한 동물을 대상으로 수행되며, 이 연구결과는 해당 약물을 투여할 실제 대상 환측에서 예측할 수 있어야 한다.

3) 기질 및 상호작용 약물의 선정 시 고려사항

A. CYP 효소 기질로서의 탐색약물 평가

탐색약물이 CYP 효소의 기질인지 아닌지를 평가하려면 강력한 지표 억제제와 유도제를 사용해야 한다. 이 단계에서 상호작용이 나타나지 않았다면 추가 연구는 수행하지 않아도 된다. 그러나 상호작용이 나타난 경우, 중간 정도의 억제제 혹은 유도제를 사용하여 추가 평가를 권장한다(FDA, 2017).

B. CYP 효소의 억제제 또는 유도제로서의 탐색약물 평가

CYP 효소의 억제제 또는 유도제로서 탐색약물을 평가할 때, CYP 효소 활성 변화에 민감한 기질을 선택해야 한다. 탐색약물이 민감한 기질의 대사를 억제하거나 유도하지 않으면, 다른 기질도 영향받지 않을 것으로 간주할 수 있다. 그러나 민감한 기질의 대사를 억제하거나 유도하는 경우, 다른 기질을 사용하는 추가 연구가 필요할 수 있다. 이 경우 민감한 지표 기질에 대한 탐색약물 영향을 고려하여 추가 연구를 고려해야 한다(FDA, 2017).

4) 투여 경로

새롭게 개발되는 시험약물의 투여 경로는 제품허가사항에 포함되어야 하므로 **대사 약물상호작용 연구에서 투여 경로의 선택은 매우 중요하다**. 투여 경로가 다양한 약물의 경우, 약물의 흡수율을 고려하여 경구와 경정맥의 두 경로를 확인할 것을 권장한다. 예상되는 상호작용 기전과 경로별 투여 후 모약물과 대사체의 농도-시간 프로파일 유사성을 토대로 결정해야 한다.

5) 투여 용량 결정

기질(효소시험약 혹은 기허가 약물)과 상호작용약물(시험약 혹은 기허가 약물) 간 상호작용 연구는 매우 중요하므로, 상호작용 발생 가능성을 최대한 높일 수 있도록 **최대 용량 및 최소 간격 투여로 설정하도록 한다**.

6) 평가변수

A. **약동학적 평가변수(endpoints)** : 기질 평가 시 아래와 같은 변수와 파라미터 권장

(a) AUC, Cmax, Tmax 및 기타 적절한 평가변수,

(b) 청소율(clearance), 분포용적 및 반감기 등 **약동학적 파라미터**.

이러한 분석은 주로 약물상호작용 연구에서 억제제 또는 유도제를 평가하는 데 사용된다. 이는 약물상호작용이 일어나기 전과 일어나는 동안 항정상태에 도달하기 위한 적절한 용법과 용량 결정에 유용할 수 있다. 임상시험 결과가 ① 최고 농도와 관련이 깊다면 Cmax 분석을 적용하고, ② 흡수 정도와 관련이 깊다면 AUC 분석이 선호된다. 샘플링

횟수는 모약물 및 대사체의 정량 분석이 가능할 만큼 충분해야 한다.

B. 약력학적 평가변수

대사적 약물상호작용 연구에서는 일반적으로 약동학 분석으로 충분하지만, 때때로 약력학적 평가변수는 전신 약물 노출로 예측할 수 없는 효능 또는 독성의 변화를 나타내기도 한다. 예를 들어 수송체의 억제가 약물이 특정 장기 또는 조직으로의 분포를 변경하는 경우인데, 이 경우 임상 결과를 약력학적 평가변수로 측정할 수 있으며, *in vitro* 시험에서 상호작용 가능성을 보인 증거들이 데이터의 해석을 뒷받침할 수 있다.

7) 임상시험 표본크기 및 통계학적 고려사항

상호작용연구의 주된 목표는 개발 약물과 기존 약물 간 병용 투여 시 특정 파라미터의 변화에 따른 임상적 중요성을 판단하는 것이므로, PK/PD 상관성이 일정하다는 가정 하에 전신 약물 노출 시 약동학적 지표들을 비교하여 변화를 평가할 수 있다.

상호작용약물이 존재할 때(S+I)와 존재하지 않을 때(S 단독) ① 각각의 약동학적 분석 결과를 기록하고, ② 기하학적 평균과 90% 신뢰구간도 제공해야 한다. 이 신뢰구간은 (S+I) vs (S 단독) 간의 전신노출 비율의 분포를 의미하며, 상호작용 크기와 관련된 확률을 뜻한다. 상호작용 평가에 포함되는 대상동물의 수는 상호작용 정도와 변이 추정치를 신뢰할 수 있을 만큼 충분한 마리수로 진행하여야 한다.

약물상호작용이 명백할 때 연구자는 용량-반응 및 PK/PD 상관성을 고려하여 권고사항을 제공할 수 있다. 이러한 정보는 연구결과 보고서와 약물 투여 지침(예: ‘다음 환축에는 투여하지 말 것’, ‘일반적 주의’, ‘경고’, ‘용법·용량 조정’)에 활용 가능하다.

6. 허가자료 기재 방법

새로운 신물질을 유효성분으로 하는 신약의 경우 약물 대사와 상호작용 결과 데이터는 허가자료 제출 시 포함하는 것을 권장하고, 공개부표 내 「사용상의 주의사항」에 요약하여 기재하도록 한다. 또한 약물의 기질에 대한 효과와 억제제 및 유도제의 효과를 설명하는 *in vitro* 및 *in vivo* 대사성 상호작용 자료는 임상적으로 중요한 결과를 모두 포함하여 「사용상의 주의사항」 중 ‘약물상호작용’ 항목에 기재한다. 덧붙여, CYP 효소 중심의 대사 뿐만 아니라 약물의 혈장 단백질 결합 정도에도 영향을 받으므로 단백질 결합율이 높은 약물과의 병용이 예상되는 경우에도 기재사항에 반영하도록 한다.

- 약물상호작용 관련 기재사항 예시 -

<허가자료에 상호작용 관련 표기 예시>

□ 약물상호작용

(1) *In vivo* 대사성 약물 상호작용 연구결과 약동학에 대한 영향이 거의 없는 경우:

작성 예시) 환축 및 건강한 대상동물을 대상으로 한 연구에서, 이 약물과 표지약물의 PK 분포가 변화하지 않았다. 이는 이 약물이 cyp3a4를 억제하지 않음을 의미한다.

(2) *In vivo* 대사성 약물 상호작용 연구결과 임상적으로 유의한 약동학적 상호작용이 나타난 경우:

작성 예시) 환축 및 건강한 대상동물에서 이 약물이 표지약물의 약동학에 미치는 영향을 연구한 결과, 동시 투여 시 표지약물의 C_{max}, AUC, 반감기와 clearance가 증가/감소되었다. 이는 이 약물이 cyp3a4를 억제하여 이러한 약물의 혈중농도를 증가/감소시킬 수 있음을 의미한다.

(3) *In vitro* 약물상호작용 연구만 수행한 경우:

① *In vitro* 약물상호작용이 나타난 경우

작성 예시) *In vitro* 상호작용 연구를 통해 이 약물이 cyp3a4에 의해 대사되고, cyp3a4 억제제인 ketoconazole에 의해 억제될 수 있음을 확인하여 임상시험은 수행하지 않았으며, *in vitro* 연구 결과에 따라 ketoconazole, itraconazole 등의 다른 cyp3a4 억제제가 이 약물의 혈중 농도를 증가시킬 것으로 예상할 수 있다(「사용상의 주의사항」 참고).

② *In vitro* 약물상호작용이 나타나지 않은 경우

작성 예시) *In vitro* 상호작용 연구를 통해 이 약물이 cyp3a4 억제제인 ketoconazole에 의해 억제되지 않음을 확인하여 임상시험은 수행하지 않았으며, *in vitro* 연구 결과에 따라 ketoconazole 및 다른 3a4 억제제와의 상호작용은 예상되지 않는다(「사용상의 주의사항」 참고).

(4) 대사 효소는 확인되었으나 *in vivo* 및 *in vitro* 약물상호작용 연구는 수행하지 않은 경우:

작성 예시) 약물대사 관련 기존 참고문헌을 통해 이 약물이 cyp3a4 효소의 기질임을 확인하였으나, 관련 후속 연구는 수행하지 않았다. 그러나 참고문헌을 바탕으로 이 약물의 혈중농도는 cyp3a4 억제제와 병용 시 증가할 것으로 예상된다.

(5) *In vivo* 및 *In vitro* 약물상호작용연구가 수행되지 않았고, 약물이 대사되지 않는 경우:

작성 예시) 약물상호작용연구는 수행하지 않았고, 이 약물의 투여용량의 90%가 변형되지 않은 상태로 소변을 통해 배출되므로 잠재적 약물상호작용은 크지 않을 것으로 예상된다. 그러나 배출과 관련된 다른 경로와 이 약물이 억제하거나 유도하는 대사 효소는 명확하지 않다.

<허가부표에 상호작용 관련 표기 예시>

□ 사용상의 주의사항/또는 경고

(1) 상호작용 약물과 기질을 병용 투여해서는 안 되는 경우:

작성 예시 1) (약물)/약물군과 병용 투여 시, (약물) 농도가 유의하게 증가할 수 있으므로 두 약물은 병용 투여해서는 안 된다.

작성 예시 2) (약물)/약물군과 병용 투여 시, (약물)의 혈중 농도가 증가하여 중대한 이상반응이 발생할 수 있으므로 (약물)/약물군을 투여하고 있는 환축에게는 병용 투여하지 않는다.

(2) 두 약물의 투여용량 조절로 병용 투여가 가능한 경우(모니터링 포함):

작성 예시 1) (약물)/약물군과 병용 투여 시, 이 약물의 농도가 증가하므로 투여 용량을 조절하여야

한다(용법·용량 항목 참고).

작성 예시 2) (약물)/약물군이 이 약물의 혈중 농도를 증가시켰으므로, 환축이 이 약을 투여 중인 경우 투여용량을 줄여야 한다(수치 포함 가능). 두 약물을 병용 투여 시에는 충분히 모니터링하고 관찰한다.

- (3) *In vitro* 및 *in vivo* 약물상호작용 연구가 수행되지 않은 경우 ‘약물상호작용’, ‘사용상의 주의사항’ 및 ‘경고’ 항목에 다음과 같이 기술한다:

작성 예시) 다양한 CYP 효소에 의해 약물상호작용이 일어날 수 있다.

7. 기허가 동물용의약품 유효성분 약물상호작용 · 참고문헌(수의약리학) 정보(가나다순)

연번	성분명	상호작용
1	Gentamicin (겐타마이신)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] 본제는 신장독성이 증가할 수 있는 성분과의 복합제의 경우 상황에 따라 Beta-lactam antibiotics, cephalosporins, loop, osmotic, nephrotoxic drugs 등과 병용 시 주의해서 사용할 것. [참고문헌] 1) Beta-lactam antibiotics(penicillin, cephalosporin): 일부 세균에 대해 상승 효과가 있을 수 있음. 시험관 내(함께 혼합하지 말 것) 및 생체 내(신부전 환축)에서 aminoglycoside의 불활성화에 대한 가능성이 있음. 2) Cephalosporins: Aminoglycoside와 cephalosporin의 동시 사용은 다소 논란이 있음. 잠재적으로, cephalosporin은 aminoglycoside와 함께 사용될 때 부가적인 신독성을 유발할 수 있으며, 이러한 약물상호작용은 cephaloridine 및 cefalotin에서 잘 알려져. 3) 이뇨제, LOOP(예: Furosemide, Torsemide) 또는 Osmotic(예: Mannitol): 루프 또는 삼투성 이뇨제와 병용하면 신독성 또는 이독성 가능성이 증가할 수 있음. 4) 신독성 약물, 기타(예: Cisplatin, Amphotericin B, polymyxin B 또는 vancomycin): 신독성 위험 증가할 가능성 있음. 5) Neuromuscular blocking agents 및 전신마취제: 전신 마취제 또는 신경근 차단제와 함께 사용 시 신경근 차단이 강화할 수 있음.
2	Griseofulvin (그리세오폴빈)	[대상 축종] 개 [참고문헌] 1) Aspirin: Salicylate 농도를 감소시킬 수 있음. 2) Cyclosporin: Cyclosporin 농도를 감소시킬 수 있음. 3) Phenobarbital: Phenobarbital 및 기타 barbiturate는 간 미세소체 효소를 유도하거나 흡수를 감소시켜 griseofulvin의 혈중 농도를 감소시킬 수 있음. Phenobarbital과 griseofulvin을 병용하는 경우 용량 조절이 필요할 수 있음. 4) Theophylline: Griseofulvin이 theophylline의 반감기와 농도를 감소시킬 수 있음. 5) Warfarin: Coumarin 항응고제는 griseofulvin에 의해 항응고 활성이 감소할 수 있으므로, 항응고제의 용량 조절이 필요할 수 있음.
3	Neostigmines (네오스티그민)	[대상 축종] 개, 고양이 [참고문헌] 1) Atropine: Atropine은 neostigmine의 무스카린성 효과(muscarinic effects)를 길항함. Atropine이 콜린성 위기(cholinergic crisis)의 초기 임상 징후를 가릴 수 있으므로 병용 사용 시 주의해야 함. 2) Corticosteroids: Neostigmine의 항콜린에스테라제 활성을 감소시킬 수 있음. Corticosteroid 치료 중단 후 neostigmine은 항콜린에스테라제 활성을 증가시킬 수 있음. 3) Dexpanthenol: 이론적으로 dexpanthenol은 neostigmine과 함께 사용할 때 상가 효과를 나타낼 수 있음. 4) Magnesium: 항콜린에스테라제 치료는 골격근에 직접적인 억제 효과를 나타낼 수 있으므로 비경구 마그네슘 투여에 의해 길항될 수 있음. 5) Muscle relaxants: Neostigmine은 탈분극성 근이완제(예: succinylcholine, decamethonium)의 1상 차단을 연장할 수 있으며, edrophonium은 비탈분극성 신경근 차단제(예: pancuronium, tubocurarine, gallamine, vecuronium, atracurium등)에 길항 작용함.

4	Desoxycortone Pivalate, DOCP (데옥시코톤 피발레이트)	[대상 축종] 개 [상호작용] 본제는 나트륨 또는 칼륨의 혈청 농도나 세포내외의 수송에 영향을 미치는 의약품(예: trimethoprim, amphotericin B, digoxin, insulin)과 함께 투여할 경우 주의하여 사용해야 함. [참고문헌] 1) Amphotericin B: Mineralocorticoids를 amphotericin B와 병용 투여하면 환자에게 저칼륨혈증이 발생할 수 있음. 2) Aspirins: DOCP는 salicylic acid 수치를 감소시킬 수 있음. 3) Digoxin: DOCP는 저칼륨혈증을 유발할 수 있으므로 digitalis glycosides를 투여받는 환자에게 사용할 때는 주의해야 하며, 모니터링을 강화해야 함. 4) Insulin: DOCP는 잠재적으로 당뇨병 환자의 인슐린 요구량을 증가시킬 수 있음. 5) Potassium-depleting diuretics(예: furosemide, thiazides): Mineralocorticoids와 병용 투여 시 환자에게 저칼륨혈증이 발생할 수 있음. 이노제가 나트륨 손실을 일으킬 수 있으며, DOCP 효과를 상쇄할 수 있음.
5	Dexamethasone sodium phosphate (덱사메타손)	[대상 축종] 개, 고양이 [참고문헌] 1) Amphotericin B: Glucocorticoids와 병용 투여 시 저칼륨혈증을 유발할 수 있음. 2) 항콜린에스테라제(Pyridostigmine, Neostigmine 등): 중증 근무력증 환자에게서 glucocorticoid와 항콜린에스테라제를 병용 투여하면 심각한 근육 약화가 발생할 수 있음. 가능한 corticosteroid 투여 최소 24시간 전에 항콜린에스테라제 약물을 중단해야 함. 3) Aspirin: Glucocorticoids는 salicylic acid 혈중 농도를 감소시킬 수 있음. 4) Barbiturates: Glucocorticoids의 대사를 증가시키고 dexamethasone 혈중 농도를 감소시킬 수 있음. 5) Cyclophosphamide: Glucocorticoids는 cyclophosphamide의 간 대사를 억제할 수 있어 복용량 조절이 필요할 수 있음. 6) Cyclosporine: Glucocorticoids와 cyclosporine의 동시 투여는 서로의 간 대사를 상호 억제함으로써 각각의 혈중 농도를 증가시킬 수 있으나 이 상호작용의 임상적 중요성은 명확하지 않음. 7) Diazepam: Dexamethasone은 diazepam 수치를 감소시킬 수 있음. 8) Diuretics, Potassium-depleting(예: spironolactone, triamterene): Glucocorticoids와 병용 투여 시 저칼륨 혈증을 유발할 수 있음. 9) Ephedrine: Dexamethasone 혈중 농도를 감소시키고 억제 검사를 방해할 수 있음. 10) Indometacin: Dexamethasone 억제 테스트에서 위음성 테스트 결과를 유발할 수 있음. 11) Insulins: Glucocorticoids를 투여받는 환자에서 인슐린 요구량이 증가할 수 있음. 12) Ketoconazole 및 기타 azole 항진균제: Glucocorticoids의 대사를 감소시키고 dexamethasone 혈중 농도를 증가시킬 수 있음. Ketoconazole은 부신피질스테로이드 합성을 억제하여 glucocorticoids를 중단할 때 부신 기능부전을 유발할 수 있음. 13) Macrolide계 항생제(erythromycin, clarithromycin): Glucocorticoids의 대사를 감소시키고 dexamethasone 혈중농도를 증가시킬 수 있음. 14) Mitotane: Steroid 대사를 변경할 수 있으며, mitotane 유발 부신기능 부전을 치료하기 위해 평소보다 많은 양의 스테로이드가 필요할 수 있음. 15) NSAIDs: Glucocorticoids와 함께 궤양성 약물을 투여하면 위장궤양의

		위험이 증가할 수 있음. 16) Phenytoin: Glucocorticoids의 대사를 증가시키고 dexamethasone 혈중 농도를 감소시킬 수 있음. 17) Rifampin: Glucocorticoids의 대사를 증가시키고 dexamethasone 혈중 농도를 감소시킬 수 있음. 18) Dexamethasone: 개에서 dexamethasone은 quinidine 분포용적(49~78%)과 제거 반감기(1.5~2.3배)를 증가시킴. 19) 백신: 면역 억제 용량의 corticosteriod를 투여받는 환축은 바이러스 복제가 증가할 수 있으므로, 일반적으로 약독화 바이러스 생백신을 투여하지 않아야 함. Glucocorticoid를 투여받는 환축에서 백신, 독소이드 또는 박테린 투여 후 면역반응이 감소할 수 있음.
6	Ramipril (라미프릴)	[대상 축종] 개 [상호작용] 1) 고용량의 이노제와 저염도 식이를 피해야 하며, 고칼륨혈증을 막기 위해 칼륨 또는 칼륨보전이노제의 병용을 피해야 함. 2) 이노제의 높은 투여량도 혈압을 감소시키므로, 이런 환축에서는 ACE 억제제와 이노제의 병용을 피해야 함. [참고문헌] 1) Aspirins: Aspirin은 잠재적으로 ACE 억제제에 의해 유도된 전신 혈관 저항의 감소를 무효화할 수 있음. 그러나 저용량 aspirin을 투여한 개에서 enalaprilat(enalapril의 활성대사체)의 혈역학적 효과는 영향을 받지 않음. 2) 항당뇨병제(인슐린, 경구제): 저혈당증 위험이 증가할 가능성이 있으며, 세심한 모니터링이 권장됨. 3) 이노제(예: furosemide, hydrochlorothiazide): 혈압 강하 효과 있음. 4) 이노제, Potassium sparing(예: Spironolactone, triamterene): 혈중 칼륨 농도 증가 효과가 있으므로 모니터링 강화 필요함. 5) NSAIDs: 신장 기능장애 또는 고칼륨혈증의 위험 증가 가능성 있음. 6) 칼륨 보충제: 고칼륨혈증 위험 증가
7	Levothyroxine sodium (레보티록신 나트륨)	[대상 축종] 개 [상호작용] 1) 갑상선호르몬의 대사 작용에 영향을 미치는 성분(제산제, Barbiturate, Anabolic steroid, Diazepam, Furosemide, Mitotane, Phenytoin, Propranolol, Estrogen, Ketamine, Salicylic acid 및 Sulfonamide 등)과 동시 또는 병용 투여하는 경우 갑상선호르몬 농도 측정 및 반응 평가를 통해 투여량을 조정하는 것이 권장됨. 2) 심장질환 또는 당뇨병 치료 중인 환축의 경우; 용량 결정과 관련하여 주의 깊은 임상증상 관찰이 필요함. 3) 본제를 치료받는 개에 ketamine이 처치되는 경우; 빈맥과 고혈압이 유발될 수 있으니 주의가 필요함. 4) 제산제(e.g. aluminum, magnesiumsalts, calcium carbonate, ferrous sulfate, sucralfate) 동시 투여 시 본제의 흡수를 저해할 수 있으므로 제산제와 혼용하여 사용하지 않음. 함께 투여해야 하는 경우, 최소 2시간 이상 간격을 두고 투여하도록 함. 5) 본제 투여로 인해 기존 병증 치료의 약물 활성도와 약동학에 변화가 발생할 수 있음. 강심배당체(심부전), 인슐린(당뇨병) 등을 처방 중인 경우, 본제 치료 시작 시 주의 깊은 관찰과 모니터링이 필요함. [참고문헌] 1) Amiodarone: T4에서 T3로의 대사를 감소시킬 수 있음. 2) 경구용 제산제: Levothyroxine 흡수를 감소시킬 수 있으므로 4시간

		간격으로 투여함. 3) 항우울제, Tricyclic/Tetracyclic: CNS 자극 및 심장 부정맥의 위험이 증가할 수 있음. 4) 항당뇨병제(인슐린, 경구용 제제): Levothyroxine은 인슐린 또는 경구용 제제에 대한 요구량을 증가시킬 수 있음. 5) Cholestyramine: Levothyroxine 흡수를 감소시킬 수 있으므로 4시간 간격으로 투여함. 6) Corticosteroids(고용량): T4에서 T3로의 전환 감소 7) Digoxin: Digoxin 수치를 감소시킬 가능성 있음. 8) Ferrous sulfate: Levothyroxine 흡수를 감소시킬 수 있으므로 4시간 간격으로 투여함. 9) 고섬유질 식단: Levothyroxine 흡수를 감소시킬 수 있음. 10) Ketamine: 빈맥과 고혈압을 일으킬 수 있음. 11) Phenobarbital: Thyroxine 대사를 증가시킬 가능성이 있어 복용량 조정이 필요할 수 있음. 12) Propylthiouracil: T4에서 T3로의 전환을 감소시킬 수 있음. 13) Rifampin: Thyroxine 대사 증가 가능성이 있어 복용량 조정이 필요할 수 있음. 14) Sertraline: Levothyroxine의 요구량을 증가시킬 수 있음. 15) Sucralfate: Levothyroxine 흡수를 감소시킬 수 있어, 4시간 간격으로 투여함. 16) 교감신경흥분제(epinephrine, norepinephrine 등): Levothyroxine은 효과를 강화할 수 있음. 17) Warfarin: 갑상선 호르몬은 warfarin 환측에서 항응고 효과를 증가시킬 수 있는 비타민 K 의존성 응고 인자의 이화작용을 증가시킴.
8	Levetiracetam (레비티라세탐)	[대상 축종] 개 [상호작용] Phenobarbital 및 비스테로이드성 항염증제(예; Carprofen, Meloxicam, Firocoxib, Deracoxib 등)와 동시 또는 병용 투여하는 경우 주의가 필요함. [참고문헌] 1) NSAIDs: 사람에서 naproxen과 ketorolac은 간질 환자의 발작 위험 증가와 관련이 있으며 수의학적 중요성은 명확하지 않음. 2) Phenobarbital: 개에서 phenobarbital을 지속적으로(연구 중 21일 간 투여) 사용하면 levetiracetam 청소율이 크게 증가하고 반감기가 감소함(phenobarbital 21일 투여 후 3.43시간→1.73시간). 복용량 조정이 필요할 수 있음.
9	Maropitant Citrate (마로피탄트)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] 1) 혈장 단백질에 결합하는 제제(NSAIDs, 심장약, 진경제 등)와 함께 사용 시 주의가 필요함. 2) Maropitant는 칼슘 채널과 친화력이 있으므로 칼슘 채널 길항제와 동시 투여해서는 안 됨. [참고문헌] 야외임상시험에서 다수의 약물이 maropitant와 병용 사용됨. 가장 많이 병용 투여된 약물은 metronidazole이었고, 그 외에 dextrose/Ringers solution IV, sodium chloride IV, amoxicillin, ampicillin, cefazolin, cephalixin, enrofloxacin, sulfamethoxazole/trimethoprim, famotidine, sucralfate, cimetidine, dexamethasone, ivermectin, ivermectin/pyrantel, pyrantel, lufenuron/milbemycin, milbemycin, moxidectin, vitamin B 및 백신이 있음. 이러한 약물들과 maropitant간의 부작용은 관찰되지 않음.

10	Marbofloxacin (마보플록사신)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] 1) 양이온(알루미늄, 칼슘, 철, 마그네슘)의 경구투여 시 marbofloxacin의 생체 이용률이 감소될 수 있음. 2) 본제를 병용할 경우 theophylline 용량의 감량을 권장함. [참고문헌] 1) 제산제/유제품: 양이온 함유 성분(Mg^{++}, Al^{+++}, Ca^{++})은 marbofloxacin에 결합하여 흡수를 방해할 수 있음. 이러한 제품을 최소 2시간 간격으로 투여해야 함. 2) 항생제(Aminoglycoside, 3세대 cephalosporins, penicillins-extended-spectrum): 상승 작용이 나타날 수 있으나, 이러한 화합물과 함께 일부 세균(특히 <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)에 대해 예측할 수 없음. Marbofloxacin은 혐기성 세균에 대해 최소한의 활성을 나타내지만, clindamycin과 함께 사용하면 <i>Peptostreptococcus</i>, <i>Lactobacillus</i> 및 <i>Bacteroides fragilis</i> 균주에 대해 시험관내 시너지 효과가 보고됨. 3) Cyclosporin: Fluoroquinolones은 신독성을 악화시키고 cyclosporin의 대사를 감소시킬 수 있음. 4) Flunixin: 개에서 enrofloxacin의 AUC 및 제거 반감기를 증가시키는 것으로 나타났으며, enrofloxacin은 flunixin의 AUC 및 제거 반감기를 증가시킴. Marbofloxacin도 이 효과를 일으키는지, 또는 다른 NSAIDs가 개에서 marbofloxacin과 상호작용하는지 여부는 알려지지 않음. 5) Glyburide: 심한 저혈당을 유발할 가능성 있음. 6) 철, 아연(경구): Marbofloxacin 흡수를 감소시킬 수 있으므로 최소 2시간 간격으로 용량을 분리해야 함. 8) Methotrexate: MTX 수치 증가하면 독성이 발생할 수 있음. 9) Nitrofurantoin: Fluoroquinolones의 항균 활성을 길항할 수 있으므로 병용 사용은 권장되지 않음. 10) Phenytoin: Marbofloxacin은 phenytoin 수치를 변화시킬 수 있음. 11) Probenecid: Ciprofloxacin의 세노관 분비를 차단하고 marbofloxacin의 혈중 농도와 반감기를 증가시킬 수 있음. 12) Quinidine: 심독성 위험이 증가할 수 있음. 13) Sucalfate: Marbofloxacin의 흡수를 억제할 수 있으므로, 최소 2시간 간격으로 투여하도록 함. 14) Theophylline: Marbofloxacin은 theophylline 혈중 농도를 증가시킬 수 있으며, 이 상호작용은 marbofloxacin보다 enrofloxacin에서 가능성이 더 높음. 15) Warfarins: Warfarin 효과가 증가할 가능성 있음.
11	Medetomidine (메데토미딘)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] 전신마취 유도를 위해 본제를 함께 투여하면 다른 주요 작용 마취제(진정제, 진통제, 수면제, 휘발성 마취제)의 효과를 강력하게 하므로 주 작용 마취제 용량은 조절하여 사용해야 함. Medetomidine의 효과는 atipamezole이나 yohimbine의 투여로 효과가 차단된다. [참고문헌] 1) Atropine, Glycopyrrrolate: Medetomidine 투여로 인한 서맥을 예방하거나 치료를 위해 atropine 또는 glycopyrrrolate를 사용하는 것은 빈맥과 고혈압을 유발할 수 있어 논란의 여지가 있음. 이러한 현상은 고용량의 medetomidine ($>20 \mu g/kg$)을 사용 시 더 중요하며, 이들 약물의 병용 사용은 권장되지 않음. 2) 아편류: Medetomidine을 fentanyl, butorphanol 또는 meperidine과

		병용하면 진정 및 진통 효과가 향상될 수 있지만, 부작용도 나타날 수 있어 병용요법을 고려하는 경우 복용량을 줄이고 세심한 모니터링이 필요함. 3) Propofol : Medetomidine 투여 후 propofol을 사용하면 저산소혈증이 나타날 수 있어 적절한 모니터링과 함께 복용량 조정이 필요할 수 있음.
12	Mebendazole (메벤다졸)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] 소염제, 항응고제, 이뇨제 등과 혼용 및 중복 투여하지 말 것.
13	Metoclopramide HCl (메토클로프라미드염산염)	[대상 축종] 개 [참고문헌] 1) Aspirin, Acetaminophen: 과다복용 상황에서 metoclopramide 투여는 이러한 약제의 흡수를 향상시킴. 2) 마취제: Metoclopramide를 IV 경로로 병용하는 경우 급성 저혈압이 보고된 바 있음. 3) Atropine(및 관련 항콜린성화합물): Metoclopramide의 GI 운동효과를 길항할 수 있음. 4) Cephalexin: 개에서 경구용 metoclopramide는 cephalexin의 최고 혈장 농도(Cmax)와 곡선하 면적(AUC)을 증가시키는 것으로 나타났으나, 복용량 조정은 필요하지 않음. 5) Cholinergic drugs(예: bethanechol): Metoclopramide의 GI 효과를 향상시킬 수 있음. 6) CNS억제제(예: 마취제, 항히스타민제, phenothiazines, barbiturates, tranquilizers 등): Metoclopramide는 CNS 억제 효과를 향상시킬 수 있음. 7) Cyclosporine: Metoclopramide는 GI 흡수율과 흡수 범위를 증가시킴. 8) 아편진통제: GI 운동성 촉진 효과를 길항할 수 있음. 9) Phenothiazines(예: acepromazine, chlorpromazine 등) 및 Butyrophenones (예: Droperidol, Azaperone): Metoclopramide의 추체외로(extrapyramidal tract) 부작용 효과를 강화할 수 있음. 10) Tetracycline: Metoclopramide는 GI 흡수율과 흡수 범위를 증가시킴.
14	Menbutone (멘부톤)	[대상 축종] 개 [상호작용] 1) 칼슘제제와 함께 사용하지 말 것. 2) Procaine penicillin, Vitamin B 복합체와 함께 사용하지 말 것.
15	Melarsomine dihydrochloride (멜라르소민 디하이드로클로라이드)	[대상 축종] 개 [참고문헌] 1) Aspirin: 부작용을 감소시키지 않으며, 치료를 복잡하게 만들 수 있어 사용을 권장하지 않음. 2) 중추신경 억제제: 유사한 부작용 (예: 중추신경 억제제에 의한 우울증 등)이 있는 약물은 melarsomine과 병용 시 추가적인 부작용을 일으키거나 발생률을 증가시킬 수 있음.
16	Meloxicam (멜록시캄)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] 1) 다른 비스테로이드성 소염제, 이뇨제, 항응고제, 부신피질호르몬제, 아미노글리코사이드계 약물과 병용 투여 시 독성이 유발될 가능성이 있으므로 병용을 금함. 2) 다른 소염제로 치료한 개체에서는 부작용의 증가를 유발할 수 있으므로 바로 사용하지 말고, 치료 약물의 약동학적 특성을 고려하여 최소 24시간의 휴약기간을 가진 후 사용할 것. [참고문헌] 1) ACE 억제제(예: Enalapril, Benazepril): 일부 NSAIDs는 혈압에 대한 영

		향을 감소시킬 수 있음. 2) 항응고제(예: Heparin, Warfarin 등): 출혈 가능성이 증가할 수 있음. 3) 아스피린: 위장독성(예: 궤양, 출혈, 구토, 설사)의 위험을 증가시킬 수 있음. 4) Corticosteroids(예: Prednisone): 위장 독성(예: 궤양, 출혈, 구토, 설사)의 위험을 증가시킬 수 있음. 5) Digoxin: NSAIDs는 혈청 수치를 증가시킬 수 있음. 6) Fluconazole: 투여는 인간의 celecoxib 혈장 수치를 증가시켰으며 잠재적으로 개의 meloxicam 수치에도 영향을 미칠 수 있음. 7) Furosemide: NSAIDs는 이뇨 및 이뇨 효과를 감소시킬 수 있음. 8) Methotrexate: NSAIDs를 병용 시 심각한 독성이 발생하므로 극도의 주의가 필요함. 9) 신독성 약물(예: furosemide, aminoglycosides, amphotericin B 등): 신독성 위험을 높일 수 있음. 10) NSAIDs, 기타: 위장 독성(예: 궤양, 출혈, 구토, 설사)의 위험을 증가시킬 수 있음.
17	Moxidectin (목시텍틴)	[대상 축종] 개 [참고문헌] Benzodiazepines: Moxidectin에 의해 효과가 강화될 수 있음. <i>p</i>-당단백질을 억제할 수 있는 다른 약물을 사용하는 경우 주의해야 함. ABCB1-1Δ(이전의 MDR1-대립유전자) 돌연변이 위험이 있는 견종(Collies, Australian Shepherds, Shelties, Long-haired Whippet 등)은 검사가 “정상”이 아닌 경우 다음 약물과 함께 moxidectin을 투여해서는 안 되며, 관련된 약물 종류는 다음과 같음. Amidarone, Carvedilol, Clarithromycin, Cyclosporine, Diltiazem, Erythromycin, Itraconazole, Ketoconazole, Quinidine, Spironolactone, Tamoxifen, Verapamil
18	Milbemycin oxime (밀베마이신)	[대상 축종] 개 [참고문헌] Benzodiazepines: Milbemycin에 의해 효과가 강화될 수 있음. <i>p</i>-당단백질을 억제할 수 있는 다른 약물을 사용하는 경우 주의해야 함. ABCB1-1Δ(이전의 MDR1-대립유전자) 돌연변이 위험이 있는 견종(Collies, Australian Shepherds, Shelties, Long-haired Whippet 등)들은 검사가 “정상”이 아닌 경우 다음 약물과 함께 milbemycin을 투여해서는 안 되며, 관련된 약물 종류는 다음과 같음. Amidarone, Azoleantifungals(ex; ketoconazole), Carvedilol, Cyclosporine, Diltiazem, Erythromycin, Clarithromycin, Quinidine, Spironolactone, Tamoxifen, Verapamil
19	Benazepril Hydrochloride (베나제프릴 염산염)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] 1) 울혈성 심부전을 가진 반려견에서 digoxin, pimobendan, 이뇨제, 항부정맥 제제들의 병용 사용 시 부작용이 나타나지 않음. 2) 고혈압 길항제(칼슘채널 차단제, β수용체 차단제, 이뇨제), 마취제, 진정제와 함께 사용 시에는 저혈압을 유도할 수 있으므로, 항염증약(NSAIDs)과 저혈압 효과를 가지는 약물들과 병용 투여는 신중하게 고려해야 함. 따라서 투약 중에는 신장기능과 저혈압 증상(무기력, 쇠약 등) 유무를 관찰하고, 상황에 따라 처치 유무를 판단해야 함. 3) 칼륨 보존성 이뇨제(Spironolactone, Triamterene, Amiloride)와 함께 사용

		시에, 칼륨 혈장 농도를 모니터링하여야 함. [참고문헌] 1) Aspirin: Aspirin은 ACE 억제제에 의해서 유도되는 전신 혈관 저항의 감소를 무효화할 수 있음. 저용량 aspirin을 사용한 개에 대한 연구에서 enalaprilat(enalapril의 활성대사체)의 혈액학적 효과는 영향을 받지 않았음. 2) 항당뇨병제(인슐린, 경구제): 저혈당증 위험 증가 가능성이 있으므로 향상된 모니터링이 권장됨.
20	Cyclosporin A (사이클로스포린 A)	[대상 축종] 개 [상호작용] 1) Ketoconazole 또는 erythromycin 같은 마크로라이드계 항생제와 병용 사용하면 cyclosporin의 혈중 농도는 증가될 수 있음. 2) 항경련제와 특정 항생제(예; Trimethoprim/Sulfamidine)와 병용 사용하면 cyclosporin의 혈중 농도가 저하될 수 있음. 3) Ivermectin과 milbemycin 등과 병용 사용하면 신경독성 증상이 발생할 가능성이 높아짐. 4) Aminoglycoside계 항생제 또는 trimethoprim의 병용 사용 시 신장 독성을 증가시킬 수 있으므로 권장하지 않음. 5) Prednisolone과 병용 시 독성반응은 관찰되지 않았음. [참고문헌] 1) ACE 억제제(benazepril, enalapril 등): 사람에서 신장 기능이 저하된 보고가 있음. 2) Digoxin: Cyclosporin은 독성이 있는 digoxin 수치를 증가시킬 수 있음. 3) Doxorubuxin: Cyclosporin은 doxorubuxin 및 doxorubicinol(활성대사체) 수치를 증가시킬 수 있음. 4) Ketoconazole 및 기타 아졸계 항진균제: 개 또는 고양이에서 cyclosporin의 대사를 실질적으로 감소시키므로 cyclosporin 수치 모니터링이 필요할 수 있음. 5) Melphalan: 신부전의 위험이 증가함. 6) Methotrexate: Cyclosporin은 MTX 수치를 증가시킬 수 있음. 7) Mycophenolate: Mycophenolate 수치가 감소됨. 8) 신독성 약물, 기타(예: Acyclovir, amphotericin B, aminoglycosides, colchicine, vancomycin, NSAIDs, tacrolimus): 추가적으로 신독성을 유발할 가능성이 있음. 9) Spirolactone 및 기타 칼륨 보존 이뇨제: 고칼륨혈증 위험이 증가함. 10) 백신: Cyclosporin을 투여받는 동안에는 효과가 감소할 수 있으므로 약독화 생백신의 사용을 피하도록 함.
21	Sulpyrine (설피린)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] 1) 본 약제와 chlorpromazine을 동시에 사용할 경우, 심각한 저체온증을 유발할 수 있음. 2) 본 약제를 barbiturate나 phenylbutazone과 동시에 사용하지 말 것.
22	Sarolaner (세롤레이너)	[대상 축종] 개 [상호작용] 1) 야외 임상 연구에서 흔히 사용되는 수의학적 동물용의약품(백신, 항생제, 소염제, 진통제, 항진균제)과의 상호작용은 관찰되지 않았음. 2) 실험실적 안전성 연구에서 milbemycin oxime, moxidectin, pyrantel pamoate와 병용 투여 시 이들 약물과의 상호작용은 관찰되지 않았음. 3) 유효성분은 혈장단백질 결합이 높으므로, NSAIDs나 쿠마린계열 warfarin과 같은 다른 결합이 높은 약물과 경쟁할 수 있음.

23	Cephalexin (세팔렉신)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] 1) Cephalosporin계 항생제의 살균작용은 정균 작용을 가지는 항생제들 (Macrolide계, Sulfonamide계 및 Tetracycline계)과 함께 사용 시 약효가 중화될 수 있음. 2) 1세대 cephalosporin과 polypeptide 항생제, aminoglycoside 및 이뇨제 (furosemide)를 함께 투여하면 신독성을 증가시킬 수 있음.
24	Cefovecin (세포베신)	[대상 축종] 개, 고양이 [참고문헌] Cefovecin은 혈장단백질과 강하게 결합하기 때문에 혈장단백질에 결합되어 있는 다른 약물을 대체할 수 있음. 제조사는 시험관내 실험에서 cefovecin이 carprofen, furosemide, doxycycline 및 ketoconazole 같은 다른 고단백 결합 약물의 유리(활성) 농도를 증가시킬 수 있다고 보고됨. 단백질 결합 정도가 높은 약물 또는 다른 약물(예: NSAID, 프로포폴, 심장, 항경련제 및 행동약물)을 동시 사용하면 cefovecin 결합과 경쟁하여 부작용을 일으킬 수 있다고 하였으나, 임상적 의미는 확립되지 않았음.
25	Selamectin (셀라멕틴)	[대상 축종] 개, 고양이 [참고문헌] 보고된 바는 없지만, p-당단백질을 억제할 수 있는 다른 약물을 사용하는 경우 주의해야 함. MDR1-대립 유전자 돌연변이 위험이 있는 견종 (Collies, Australian Shepherds, Shelties, Long-haired Whippet 등)는 검사가 “정상” 인 경우가 아니면 다음 약물과 함께 투여해서는 안 되며, 관련 약물 종류는 다음과 같음. Amidarone, Carvedilol, Clarithromycin, Cyclosporine, Diltiazem, Erythromycin, Itraconazole, Ketoconazole, Quinidine, Spironolactone, Tamoxifen, Verapamil
26	Sildenafil Citrate (실데나필 시트르산염)	[대상 축종] 개 [참고문헌] 1) Alpha-Adrenergic blockers(예: phentolamine, phenothiazines, phenoxy benzamine): 혈압강하 효과를 증가시킬 수 있음. 2) Amlodipine: 혈압강하 효과를 증가시킬 수 있음. 3) Antihypertensive, hypotensive drugs: 잠재적으로 저혈압 효과 증가 4) Azole 항진균제(Ketoconazole, Itraconazole): Sildenafil 대사를 감소시키고 AUC를 증가시킬 수 있음. 5) Erythromycin, clarithromycin: Sildenafil 대사를 감소시키고 AUC를 증가시킬 수 있음. 6) Heparin: 출혈 위험을 증가시킬 수 있음. 7) Nitrates(예: NTG, Isosorbide): 혈관 확장 효과를 상당한 정도로 강화시킬 수 있어 생명을 위협하는 저혈압 가능성이 있음. 8) Nitroprusside sodium: 혈관 확장 효과를 상당한 정도로 강화시킬 수 있어 생명을 위협하는 저혈압 가능성이 있음. 9) Phenobarbital: Sildenafil 농도를 감소시킬 수 있음. 10) Rifampin: Sildenafil 농도를 감소시킬 수 있음.
27	Cimicoxib (씨미록시브)	[대상 축종] 개 [상호작용] 1) Corticosteroid 제제 또는 타 비스테로이드성 소염제(NSAIDs)와 병용하지 말 것.

		2) 타 소염제로 전치료한 경우, 부가적이거나 증가된 부작용을 야기할 수 있으므로, 본 제제의 치료를 개시하기 전에 타 소염제에 대한 비치료 기간이 관찰되어야 하고, 이전에 사용되었던 제제의 약동학적 특성을 고려해야 함.
28	Aglepristone (아글레프리스톤)	[대상 축종] 개 [참고문헌] 1) Progestins : Aglepristone의 효능을 감소시킬 수 있음. 2) Glucocorticoids : Aglepristone은 glucocorticoids 치료의 효능을 감소시킬 수 있음.
29	Amoxicillin (아목시실린)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] Macrolide계(erythromycin), Aminoglycoside계, Chloramphenicol계 및 Tetracycline계 항생물질과 병용하지 말 것. [참고문헌] 1) Methotrexate : Amoxicillin은 MTX의 신장 배설을 감소시켜 수치를 증가시키고 잠재적인 독성 효과를 유발할 수 있음. 2) Probenecid : 대부분 penicillin의 세노관 분비를 경쟁적으로 차단하여 혈청 수준과 혈청 반감기를 증가시킴.
30	Acetylsalicylic acid (Aspirin) 아세틸살리실산 (아스피린)	[대상 축종] 개 [상호작용] 항응고제, 항혈소판제, 비스테로이드성 소염진통제와 상호작용이 있음. [참고문헌] 1) 소변을 알칼리화하는 약물(예: acetazolamide, 중탄산나트륨)은 살리실산염의 신장 배설을 크게 증가시킴. 탄산탈수효소억제제(예: acetazolamide, dichlorphenamide)는 전신성 산증을 유발하여 살리실산의 중추신경계 농도를 증가시켜 독성이 발생할 수 있음. 2) Aminoglycosides : 신독성이 발생할 가능성이 있으나, 임상적 중요성은 명확하지 않으므로 치료 시 위험 대비 이점을 평가해야 함. 3) Corticosteroids : 살리실산염의 제거율을 높이고 혈장 수치를 낮추며 위장관 출혈의 위험을 증가시킬 수 있음. 4) Digoxin : 개에서 aspirin은 digoxin의 청소율을 감소시켜 혈장 농도를 증가시킴. 5) Furosemide : Aspirin의 신장 배설과 경쟁하여 배설을 지연시킬 수 있음. 고용량의 aspirin을 투여받은 동물에서는 독성의 임상 징후를 유발할 수 있음. 6) Methotrexate : Aspirin은 혈장 단백질에서 MTX를 대체하여 독성 위험을 증가시킬 수 있음. 7) Phenobarbital : 간 효소를 유도하여 aspirin의 대사 속도를 증가시킬 수 있음. 8) Probenecid, Sulfapyrazone : 일반적인 복용량에서 aspirin은 probenecid 또는 sulfapyrazone의 요산 배설 효과를 억제할 수 있음. 9) Spironolactone : Aspirin은 spironolactone의 이뇨 활성을 억제할 수 있음. 10) Tetracycline : 완충 aspirin의 제산제는 동시 투여할 경우 tetracycline 제품을 킬레이트화할 수 있으므로 최소 1시간 간격으로 투여해야 함. 11) 비노기 산성화 약물 (methionine, ammonium chloride, ascorbic acid): 살리실산염의 소변 배설을 감소시킬 수 있음.
31	Acepromazines (아세프로마진)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용]

		1) 독성을 유발하는 유기 인산 화합물 혹은 염산프로카인과 함께 사용하지 말 것. 2) 동일한 억제제 효과(예: morphine, barbiturates 및 xylazine)를 갖는 물질을 같이 투여할 경우 중추신경계에 대한 acepromazine의 억제 작용이 증가함. [참고문헌] 1) Acetaminophen: 저체온증 위험이 증가할 수 있음. 2) 제산제: 경구 phenothiazine의 GI 흡수를 감소시킬 수 있음. 3) 지사제 혼합물(예: Kaolin/pectin, bismuth subsalicylate 혼합물): 경구 phenothiazine의 GI 흡수 감소를 유발할 수 있음. 4) CNS 억제제(barbiturates, narcotics, anesthetics 등): Acepromazine과 함께 사용하면 부가적인 CNS 억제를 유발할 수 있음. 5) Dopamine: Acepromazine은 도파민의 혈관 수축 작용을 손상시킬 수 있음. 6) Emetics: Acepromazine은 구토의 효과를 감소시킬 수 있음. 7) Epinephrine, Ephedrine: Phenothiazines은 알파-아드레날린성 수용체를 차단함. Epinephrine 또는 ephedrine과 병용 사용은 베타 활성을 유발하여 혈관 확장 및 심박수 증가를 유발할 수 있음. 8) Metoclopramide: 추체외로(extrapyramidal tract) 부작용의 위험을 증가시킬 수 있음. 9) Phenytoin: Phenothiazines 약물과 병용투여 시 대사감소 가능성 있음. 10) Procaine: Phenothiazines에 의해 활성이 증가할 수 있음. 11) Propranolol: Phenothiazines과 함께 투여하면 두 약물의 혈중 농도가 증가할 수 있음. 12) Quinidine: Phenothiazines과 병용 시 심장 기능 저하가 추가로 발생할 수 있음.
32	Atipamezol (아티파메졸)	[대상 축종] 개 [상호작용] 1) 다른 진정제와 medetomidine을 함께 사용했을 시, medetomidine의 효과는 본제로 제거되지만 다른 진정제의 효과는 남아 있으므로, 과량 투여 주의가 필요함. 2) Medetomidine과 ketamine의 병용 투여 후 본제를 사용할 때는 ketamine을 투여하고 30-40분이 경과한 후 사용해야 함. 3) Diazepam, acepromazine 혹은 morphine과 같은 중추신경계작용 약물과 동시에 사용하는 것은 추천되지 않음.
33	Afoxolaner + Milbemycin oxime (이폭솔라나밀베마이신 옥심)	[대상 축종] 개 [상호작용] Milbemycin oxime은 P-glycoprotein 생성에 관여하여 다른 P-gp substrate(예, digoxin, doxorubicin) 또는 다른 macrocyclic lantone류와 상호 작용할 수 있으므로, 이러한 약물들과 병용 사용 시 독성의 위험이 높아질 수 있음.
34	Alfaxalone (알팍사론)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] 1) 본제는 개와 고양이에서 다음 종류의 전처치제 약물과 함께 사용하였을 때 안전하다는 것이 입증되었음. 2) 다른 중추신경 억제제와 병용 투여 시 본제의 억제 효과가 강화되므로, 마취가 원하는 깊이에 도달하였을 때에는 본제의 추가 투여를 중단해야 함. 3) 본제를 전처치제(단일 또는 복합)와 병용 시, 본제의 투여량을 감소시켜 사용할 수 있음. Xylazine과 medetomidine과 같은 알파-2-아드레날린 수용체 작용제(α-2-adrenoceptor agonist)를 전처치제로 사용한다면,

		용량 기준 마취 유지 시간을 현저히 증가시킬 수 있음. 회복 시간을 단축하기 위해서는 이러한 전처치제의 활성을 길항시키는 것이 바람직함. 4) 개와 고양이의 일부 개체에서 마취가 최적의 상태가 되지 않을 수 있으므로 benzodiazepine을 단독 전처치제로 사용하지 말 것. Benzodiazepine은 다른 전처치제와 병용하는 경우에 안전하고 효과적으로 사용할 수 있음.
35	Ampicillin (암피실린)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] Macrolide계(Erythromycin), Aminoglycoside계, Chloramphenicol계 및 Tetracycline계 항생물질과 병용하지 말 것. [참고문헌] 1) Methotrexate: Ampicillin은 MTX의 신장 배설을 감소로 농도 수치를 증가시켜 독성 효과를 유발할 수 있음. 2) Probenecid: 대부분의 세뇨관 분비를 경쟁적으로 차단하며, penicillin으로 인해 혈장 농도 수치와 혈장 반감기가 증가할 수 있음.
36	Enalapril Maleate (에날라프릴 말레인산)	[대상 축종] 개 [상호작용] 1) 이뇨제를 고용량으로 투여하면 혈압을 감소시킬 수 있으므로 이런 환축에 대해서는 ACE 억제제와 이뇨제의 병용 사용하지 말 것. 2) 본제의 치료기간 동안 저혈압 발생을 막기 위해 고용량의 이뇨제와 저염도 식이를 피해야 하며, 고칼륨혈증을 막기 위해 칼륨 또는 칼륨 보전 이뇨제의 병용 사용을 금지함. [참고문헌] 1) 항당뇨병제(인슐린, 경구제): 저혈당증 위험 증가 가능성이 있으므로 철저한 모니터링이 권장됨. 2) Hypotensive agents: 혈압 강하 효과가 증가할 수 있음. 3) NSAIDs: Enalapril의 항고혈압 또는 양성 혈역학적 효과를 감소시킬 수 있음. 신기능 저하의 위험을 증가시킬 수 있지만, enalapril과 NSAID를 투여받은 개에서는 임상적으로 입증되지 않았음.
37	Enrofloxacin (엔로플록사신)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] 1) Macrolide계, tetracycline계 항생제와 병용하지 말 것. 2) 마그네슘, 알루미늄, 칼슘이온이 함유된 제제와 혼합 투여 시 생체 내 흡수율이 감소될 수 있음. 3) Theopylline, caffeine과 함께 투여시 theopylline, caffeine의 혈중 농도가 증가할 수 있음. 4) Probenecid는 본제의 세뇨관 배설을 억제하여 혈중 내 농도를 높일 수 있음. 5) Cyclosporine과 병용 시 cyclosporine의 신장독성을 악화시킬 수 있음. 6) 비스테로이드계 소염제와 병용 시 드물게 경련이 발현될 수 있음. [참고문헌] 1) 제산제/유제품: 양이온(Mg^{++}, Al^{+++}, Ca^{++})을 함유하고 있어 enrofloxacin과 결합하여 흡수를 방해할 수 있음. 이러한 제품은 최소 2시간의 투여 간격으로 사용하도록 함. 2) Flunixin: 개에서 enrofloxacin의 AUC와 제거 반감기를 증가시키고, enrofloxacin은 flunixin의 AUC 및 제거 반감기를 증가시킴. 다른 NSAIDs와 enrofloxacin과 상호작용은 알려지지 않았음. 3) Glyburide: 심한 저혈당이 일어날 수 있음.

		4) 첼, 아연(경구): Enrofloxacin/ciprofloxacin 흡수를 감소시키므로 최소 2시간의 투여 간격으로 사용함. 5) Methotrexate: MTX 농도 수치가 증가하면 독성이 발생할 수 있음. 6) Nitrofurantoin: Fluoroquinolones의 항균 활성이 억제될 수 있으므로 병용 사용은 권장되지 않음. 7) Phenytoin: Enrofloxacin/ciprofloxacin은 phenytoin 수치를 변화시킬 수 있음. 8) Probenecid: Ciprofloxacin의 세노관 분비를 억제하여 혈중 농도와 반감기를 증가시킬 수 있음. 9) Quinidine: 심독성의 위험성이 증가함. 10) Sucralfate: Enrofloxacin의 흡수를 억제할 수 있으므로, 이러한 약물은 최소 2시간의 투여 간격으로 사용함. 11) Theophylline: Enrofloxacin/ciprofloxacin은 theophylline 혈중 수치를 증가시킬 수 있으며, 개에서 theophylline 수치는 약 30-50% 증가할 수 있음. 12) Warfarin: Warfarin의 효과가 증가할 수 있음.
38	Temocapril 14 Hydrochloride (염산 테모카프릴)	[대상 축종] 개 [상호작용] 칼륨 보존성 이뇨제를 병용하여 사용하지 말 것. 1) 본제는 ACE 저해제로 비스테로이드성 항염증제(NASIDs)와 병용 시 급성 신부전을 일으킬 수 있으므로 신중히 사용해야 함. 2) Furosemide와 병용 시 투여량을 감소시킬 필요가 있으므로 신중하게 투여해야 함.
39	Terbinafine Hydrochloride (테르비나핀 염산염)	[대상 축종] 개 [참고문헌] 1) Cyclosporine: Terbinafine은 cyclosporine의 배설을 촉진할 수 있음. 2) Rifampin: Terbinafine의 청소율을 증가시킬 수 있음. 3) 동일한 대사 경로를 공유하기 때문에 terbinafine은 다음 약물의 대사에 영향을 줄 수 있음. : β-blockers, MAO inhibitors(amitraz, selegiline), SSRI(flouxetine)
40	Oclacitinib maleate (오클라시닙 말레산염)	[대상 축종] 개 [상호작용] 1) 내부구충제, 외부구충제, 항생제 또는 항염증제와 함께 사용했을 때 상호작용은 관찰되지 않았음. 2) 본제를 3배의 용량으로 과용량 투여했을 때: - 개 파보바이러스생백신(CPV), - 개 디스토펜바이러스백신(CDV), - 개 파라인플루엔자(CPI) 약독화 생백신, - 불활화 광견병백신(RV)과 함께 투여하면, CDV와 CPV 백신 접종에 대한 면역반응은 적절하게 형성되었으며, CPI와 RV 백신 접종에 대한 혈청학적 반응은 대조군 대비 낮게 나타났다, 임상적인 연관성은 밝혀지지 않았음.
41	Oxytetracycline HCl (옥시테트라사이클린염산염)	[대상 축종] 개 [상호작용] 1) Cephalosporin계, penicillin계 및 다른 tetracycline계 항생제와 병용 사용하지 말 것. 2) 제산제, 카올린, 첼, 마그네슘, 알루미늄, 칼슘이온이 함유된 제제와 혼합 투여 시 oxytetracycline의 흡수가 감소할 수 있음. [참고문헌]

		1) Atovaquone: Tetracycline은 atovaquone의 수치를 감소시킴. 2) Digoxin: Tetracycline은 일부의 사람에서 digoxin의 생체이용률을 증가시켜 digoxin 독성을 유발할 수 있음. 이러한 효과는 tetracycline을 중단한 후에도 몇 달 동안 지속됨. 3) Methoxyflurane: Tetracycline과 함께 사용할 경우 사람에게 치명적인 신독성이 발생하며, oxytetracycline과의 병용은 권장되지 않음. 4) Warfarin: Tetracycline은 혈장 프로트롬빈 활성을 억제할 수 있으며 항응고제 치료를 받는 환자는 용량 조절이 필요할 수 있음.
42	Oxytocin (옥시토신)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] 알코올 소독제나 dextran과 병용 투여하지 말 것. [참고문헌] 1) Thiopental: 사람에서 oxytocin 투여 시 thiopental 마취가 지연된 사례가 보고됨. 이 상호작용의 임상적 중요성은 확립되지 않았음. 2) 혈관수축제: 교감신경흥분제 또는 다른 혈관수축제를 oxytocin과 동시에 사용할 경우, 출산 후 고혈압이 발생할 수 있으므로 모니터링이 필요함.
43	Imepitoin (이메피토인)	[대상 축종] 개 [상호작용] 다른 항간질제인 phenobarbital, levetiracetam, 브롬화칼륨과 병용하였을 때 유해한 상호작용은 관찰되지 않았음.
44	Imidapril hydrochloride (이미다프릴 염산염)	[대상 축종] 개 [상호작용] 1) 본제는 furosemide 또는 digoxin과의 병용 투여가 가능함. 2) 치료기간 동안 고농도의 이뇨제 및 저염도 식이는 권태, 운동 실조, 실신 및 신부전의 임상증상을 보이는 저혈압 상태를 피하기 위해 권장되지 않음. 칼륨보존성 이뇨제와 병용할 경우에는 고칼륨혈증의 위험이 있으므로 칼륨농도를 반드시 모니터링 하여야 함.
45	Isoflurane (이소플루란)	[대상 축종] 개 [참고문헌] 1) Aminoglycosides: 부가적인 신경근 차단이 발생할 수 있으므로 할로겐화 마취제와 함께 주의해서 사용하여야 함. 2) ACE 억제제 또는 기타 저혈압제: 병용 사용은 저혈압의 위험을 증가시킬 수 있음. Enalapril은 isoflurane 마취를 받는 고양이와 개의 수축기 혈압을 많이 감소시켰음. 3) Lincosamides: 부가적인 신경근 차단이 발생할 수 있으므로 할로겐화 마취제와 함께 주의해서 사용하여야 함. 4) 비탈분극성 신경근육차단제: 부가적인 신경근 차단이 발생할 수 있음. 5) Succinylcholine: 흡입마취제를 사용하면 심장에 영향(서맥, 부정맥, 동정지 및 무호흡)의 발생률이 증가할 수 있으며, 감수성이 있는 환축의 경우 악성고열증이 유발될 수 있음. 6) Sympathomimetics(Dopamine, Epinephrine, Norepinephrine, Ephedrine, Metaraminol 등): Isoflurane은 halothane보다 교감신경흥분제의 효과에 대해 심근이 덜 민감하게 하지만, 여전히 부정맥이 발생할 수 있음. 이러한 약물이 필요한 경우 집중적인 모니터링 하에 주의해서 사용하며, 용량을 크게 줄여야 함.
46	Insulin	[대상 축종] 개, 고양이

	(인슐린)	[상호작용] 1) 인슐린 필요량은 corticosteroids, thiazide diuretics, progestogen 그리고 α 2-agonist와 같은 당 내성을 바꾸는 물질을 투여한 결과에 따라 변할 수 있음. 이에 따라 용량을 조절할 수 있도록 혈당(glucose) 농도를 모니터링해야 함. 2) 당뇨 환측에서는 progestogen의 사용을 피하고, 난소-자궁적출술을 고려해야 함. 3) 식이 변화나 운동량 변화 역시 insulin 투여량에 변화를 줄 수 있음. 4) 제품 투여 시 일일사료섭취량(daily food intake)과 조성은 일정해야 함. [참고문헌] 1) 베타-아드레날린 차단제(예: propranolol): 혈당 조절에 다양한 영향을 미칠 수 있으며, 저혈당증과 관련된 징후를 숨길 수 있음. 2) Clonidine, Reserpine: 저혈당증과 관련된 징후를 가릴 수 있음. 3) Digoxin: 인슐린이 혈중 칼륨 수치를 변화시킬 수 있기 때문에 심장 배당체(예: digoxin) 병용요법을 받는 환측은 면밀한 모니터링이 필요함.
47	Xylazines (자일라진)	[대상 축종] 개, 고양이 [참고문헌] 1) Acepromazine: Acepromazine과 xylazine의 병용은 일반적으로 안전한 것으로 간주되지만, 부가적인 저혈압 효과의 가능성이 있으므로, 혈액역학적 합병증에 민감한 동물에게는 주의해서 사용해야 함. 2) Chloramphenicol: 장기간 사용 시 진정 및 위장관 정체가 발생할 수 있음. 3) CNS억제제, 기타(barbiturates, narcotics, anesthetics, phenothiazines 등): Xylazine과 함께 사용 시 추가적인 중추신경계억제를 유발할 수 있으므로, 이러한 약제의 복용량을 줄여야 할 수 있음. 4) Epinephrine: Xylazine과 halothane을 병용하거나, 병용하지 않고 epinephrine을 사용할 경우 심실성 부정맥이 발생할 수 있음. 5) Reserpine: 말에서 reserpine과 xylazine을 투여한 후 배앓이 같은 임상징후가 나타난 사례가 보고되었음. 이 잠재적인 상호작용에 대한 추가 연구결과가 보고될 때까지 이 두 가지 약물을 함께 사용하는 것을 피해야 함.
48	Recombinant Dermatophagoides farinae pullulan conjugate (재조합형 집먼지진드기 Der f 2-폴루란복합체)	[대상 축종] 개 [상호작용] 다른 제제와 병용하여 사용하지 말 것.
49	Carbimazole (카비마졸)	[대상 축종] 고양이 [상호작용] 1) Phenobarbital: 함께 사용 시 임상적인 효능이 감소할 수 있음. 2) Benzimidazole계 구충제(예: albendazole, mebendazole, fenbendazole)와 함께 사용은 권장하지 않음. 3) 활성대사체가 억제 특성 나타낼 수 있으므로, 백신 접종 시 이를 고려해야 함. [참고문헌] 1) Bupropion: 간독성 위험이 증가할 가능성 있음. 2) Digoxin: Carbimazole은 digoxin 효능을 감소시킬 수 있음. 3) Warfarin: Carbimazole을 추가할 경우 항응고제의 효능이 감소할 수 있음.
50	Carprofen (카프로펜)	[대상 축종] 개 [상호작용] 1) 신독성 가능성이 있는 약물과 동시 사용할 경우 주의가 필요함.

		2) 대부분의 NSAIDs는 위장관 궤양을 유발할 수 있기 때문에 본제를 사용 시 다른 NSAID 약물 또는 corticosteroid와 같은 항염증 약물의 사용을 피하거나 매우 신중하게 사용하여야 함. 3) 단백질 결합성 제제 또는 유사한 대사과정을 거치는 제제 (심혈관계 제제, 항경련제, 행동교정제 등)와 병용할 경우, 본제와의 동시 투여에 대한 시험이 진행되지 않았으므로 신중하게 사용하여야 함. 4) 항생제와 같이 사용 시, 항생제의 작용을 저해할 수 있음. 5) Carprofen은 혈장 단백질과 강력하게 결합하여, 다른 강력하게 결합하는 약물과 경합하며, 이는 상대적인 독성을 증가시킬 수 있음. [참고문헌] 1) Aspirin: Aspirin을 carprofen과 동시에 사용하면 carprofen의 혈장 농도가 감소할 수 있으며, 위장관(GI) 부작용(출혈)이 발생할 가능성이 높아질 수 있으므로 carprofen과 aspirin의 병용투여는 권장되지 않음. 2) Digoxin: Carprofen은 digoxin의 혈장 농도를 증가시킬 수 있음. 중증 심부전 환자의 경우 주의하여 사용하도록 함. 3) Furosemide: Carprofen은 furosemide의 이뇨 효과를 감소시킬 수 있음. 4) Methotrexate: NSAID를 methotrexate와 병용할 경우 심각한 독성이 발생할 수 있으므로 많은 주의가 필요함. 5) Phenobarbital, rifampin, 또는 기타 간 효소 유도제: Carprofen 간독성은 간 대사 산물에 의해 매개될 수 있으므로 carprofen이 필요한 경우 이러한 약물을 피해야 함. 6) Probenecid: Carprofen의 혈장 농도 수치와 반감기를 크게 증가시킬 수 있음.
51	Ketoconazole (케토코나졸)	[대상 축종] 개 [상호작용] 제산제, cimetidine, cisapride, methylprednisolone, 항경련제, 심장관련 치료제, cyclosporine, theophylline, terfenadine, astemizole 등의 다른 약제들과 동시에 투여하지 말 것. [참고문헌] 1) 알코올: 에탄올은 ketoconazole과 상호 작용하여 disulfiram의 유사 반응(구토)을 일으킬 수 있음. 2) 항우울제, Tricyclic(amitriptyline, clomipramine): Ketoconazole은 신진대사를 감소시켜 부작용을 증가시킬 수 있음. 3) Benzodiazepines(Midazolam, triazolam): Ketoconazole의 혈장 농도를 높일 수 있음. 4) Buspirone: 혈장 농도가 상승할 수 있음. 5) Busulfan: Ketoconazole은 수치를 증가시킬 수 있음. 6) Cyclophosphamide: Ketoconazole은 cyclophosphamide와 그 대사물의 대사를 억제할 수 있어 독성 증가 가능성이 있음. 7) Fentanyl/Alfentanil: Fentanyl 또는 alfentanil 농도를 증가시킬 수 있음. 8) 간독성 약물, 기타: Ketoconazole은 다음(polydipsia)을 일으킬 수 있고, 간독성이 있으므로 다른 간독성제와 병용 시 주의해야 함. 9) Macrolide계 항생제(erythromycin, clarithromycin): Ketoconazole 농도를 증가시킬 수 있음. 10) Mitotane: Ketoconazole의 cytochrome P450 효소 활성 억제로 mitotane의 부신용해효과가 억제될 수 있으므로 mitotane과 ketoconazole은 부신 피질기능항진증을 치료하기 위해 함께 사용하지 않음. 11) Phenytoin: Ketoconazole의 혈중 농도를 감소시킬 수 있음. 12) 양성자 펌프 억제제(omeprazole 등): 위 pH 증가는 ketoconazole 흡수를 감소시킬 수 있음.

		13) Quinidine: Ketoconazole은 quinidine의 혈중 농도를 증가시킬 수 있음. 14) Rifampin: Ketoconazole 혈중 농도를 감소시킬 수 있으며, ketoconazole은 rifampin의 혈중 농도를 증가시킬 수 있음. 15) Sucralfate: Ketoconazole의 흡수를 감소시킬 수 있음. 16) Sulfonylurea 항당뇨병제(예: glipizide, glyburide): Ketoconazole은 이 약제의 혈중 농도를 증가시킬 수 있어 저혈당 유발 가능성 있음. 17) Vincristine/Vinblastine: Ketoconazole은 빈카 알칼로이드 대사를 억제하고 혈중 농도를 증가시킬 수 있음. 18) Warfarin: Ketoconazole은 warfarin 또는 기타 쿠마린 항응고제를 투여받는 동물에서 프로트롬빈 시간을 증가시킬 수 있음.
52	Ketoprofen (케토프로펜)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] 다른 비스테로이드성 소염제, 이뇨제, 항 혈액응고제 등과 동시에 투여하지 말 것. [참고문헌] 1) Aminoglycosides(gentamicin, amikacin 등): 신독성의 위험이 증가함. 2) Bisphosphonates(alendronate 등): 위장관 궤양의 위험을 증가시킬 수 있음. 3) Cyclosporine: 신독성의 위험을 증가시킬 수 있음. 4) Fluconazole: NSAIDs 혈중 농도를 높일 수 있음. 5) Furosemide: Ketoprofen은 furosemide의 이뇨 효과를 감소시킬 수 있음. 6) 고단백질 결합 약물(예: phenytoin, valproic acid, 경구용 항응고제, 기타 항염증제, salicylic acid, sulfonamide 및 sulfonylurea계 항당뇨병제): Ketoprofen은 혈장단백 결합이 높기 때문에(99%), 잠재적으로 결합력이 높은 다른 약물을 대체할 수 있음. ; 혈중 농도와 작용 기간이 증가될 수 있음. 이러한 상호 작용은 보통 임상적으로 거의 문제가 되지 않으므로 주의해서 함께 사용함. 7) Methotrexate: NSAIDs를 methotrexate와 병용 사용하면 심각한 독성이 발생하므로, 주의깊게 사용하는 것이 필요함. 8) Probenecid: Ketoprofen의 혈장 농도와 제거 반감기를 상당히 증가시킬 수 있음.
53	Crisdesalazine (크리스데살라진)	[대상 축종] 개 [상호작용] 소염제, 항응고제 또는 이뇨제와 병용하여 사용하지 말 것.
54	Clindamycin (클린다마이신)	[대상 축종] 개 [참고문헌] 1) Cyclosporine: Clindamycin은 수치를 감소시킬 수 있음. 2) Erythromycin: Clindamycin과 함께 사용될 때 시험관내 길항작용; 병용 사용은 피해야 함. 3) 신경근육차단제(예: pancuronium): Clindamycin은 자체적으로 신경근 차단 활성을 가지고 있어 다른 신경근 차단제와 함께 사용할 때 주의해야 함.
55	Tylosin (타이로신)	[대상 축종] 개 [상호작용] Lincosamide계 및 다른 Macrolide계 항생제와 병용 사용하지 말 것.
56	Telmisartan (텔미살탄)	[대상 축종] 고양이 [상호작용] Amlodipine과 본제의 권장 투여량을 함께 투여해도 저혈압 증상이 나타나지 않음.
57	Tolfenamic acid (톨페나민산)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용]

		1) 다른 타 비스테로이드성 소염제와 동시에 또는 24시간 이내 투여하지 말 것. 2) Tolfenamic acid는 혈장 단백질에 강하게 결합하여, 동일한 특성을 지닌 다른 약제와 경쟁적으로 작용할 수 있음. [참고문헌] 1) Aspirin: 위장 독성(예: 궤양, 출혈, 구토, 설사)의 위험을 증가시킬 수 있음. 2) Digoxin: NSAIDs는 혈장 농도를 증가시킬 수 있음. 3) Fluconazole: 사람에서 celecoxib 혈장 농도를 증가시켰으며 잠재적으로 개의 tolfenamic acid 혈장 농도에도 영향을 미칠 수 있음. 4) Furosemide: NSAIDs는 이뇨 효과를 감소시킬 수 있음. 5) Methotrexate: NSAIDs를 methotrexate와 병용했을 때 심각한 독성이 발생하므로 주의깊게 사용해야 함. 6) 신독성 약물(예: furosemide, aminoglycosides, amphotericin B 등): 신독성의 위험을 높일 수 있음. 7) NSAIDs, 기타: 위장 독성(예: 궤양, 출혈, 구토, 설사)의 위험을 증가시킬 수 있음. 8) Warfarin: Tolfenamic acid와 그 활성 대사물질이 개에서 98-99%의 혈장 단백질과 결합하므로 혈장 단백질(예: warfarin)과 고도로 결합된 약물을 투여받는 환축도 면밀히 모니터링해야 함.
58	Tulathromycin (톨라스로마이신)	[대상 축종] 개 [상호작용] Lincosamide계 및 다른 Macrolide계의 항생제와 병용하지 말 것.
59	Trimethoprim (트리메토프림)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] 본제는 Methotrexate, warfarin, phenylbutazone, thiazide diuretics, salicylates, probenecid, phenytoin 등과 병용하지 말 것.
60	Tripelennamine (트리페레나민)	[대상 축종] 개, 고양이 [참고문헌] 1) CNS 억제제, 기타: Chlorpheniramine을 다른 CNS 억제제와 병용하면 진정작용이 증가할 수 있음. 2) Heparin, Warfarin: 항히스타민제는 heparin 또는 warfarin의 항응고 효과를 부분적으로 상쇄할 수 있음.
61	Trilostane (트릴로스테인)	[대상 축종] 개 [상호작용] 1) 노령견의 경우 부신피질기능항진증에 걸려 있는 개에게 다른 여러 약제와 병용 사용하여도 상호 작용은 관찰되지 않았음. 2) Trilostane을 칼륨보존성 이뇨제나 ACE 억제제와 동시에 사용할 경우 고칼륨혈증이 발생할 위험성이 있음을 고려해야 함. [참고문헌] 1) Aminoglutethimide: Trilostane의 효과를 강화하고 부신피질기능 저하증을 유발할 수 있음. 2) Ketoconazole: Trilostane의 효과를 강화하고 부신피질기능 저하증을 유발할 수 있음. 3) Mitotane: Trilostane의 효과를 강화하고 부신피질기능 저하증을 유발할 수 있음.
62	Thiamazole (티아마졸)	[대상 축종] 고양이 [상호작용] 1) Phenobarbital 약제와 병용할 경우 thiamazole의 효과를 반감시킬 수 있음.

		2) Thiamazole은 benzimidazole 계통의 구충제의 간 내 산화작용을 유발하여 동시에 투여할 경우 혈중 농도가 상승함. Thiamazole은 면역조절작용이 있어 백신프로그램을 작성할 때 이를 고려해야 함.
63	Phenoxy-2-methyl-2-propionic acid (페녹시메틸프로피온산)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] 칼슘염을 포함하는 용액과는 혼합하지 말 것.
64	Phenylpropanolamine hydrochloride (페닐프로판올아민 염산염)	[대상 축종] 개 [상호작용] 본제를 기타 교감신경 흥분제, 부교감신경 차단제, 삼환계 항우울제 혹은 특정 타입 B 모노아민 옥시다제 억제제와 함께 사용할 경우 모니터링이 필요함. [참고문헌] 1) NSAIDs : Aspirin을 포함한 NSAIDs와 병용 투여 시 고혈압의 가능성이 증가할 수 있음. 2) Reserpine : 병용 투여 시 고혈압 가능성이 증가할 수 있음.
65	Fenbendazole (펜벤다졸)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] Bromsalane(Dibromsalane, Tribromsalane 등) 제제와 동시에 투여하지 말 것.
66	Furosemide (푸로세미드)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] 1) Terfenadine, Chloral hydrate 및 혈중 칼륨 농도를 증가시키는 약물 (칼륨보급제 또는 칼륨보존성 이뇨제)과는 병용하지 마십시오. 2) Cephalosporin계, Aminoglycoside계 항생물질과 병용 시 이독성 및 신독성이 증가할 수 있음. 3) 배당체, Salicylic acid, Tubocurarine 등과 혼용하지 말 것. [참고문헌] 1) ACE 억제제 (예: enalapril, benazepril): 이뇨제로 인해 체액 또는 나트륨이 고갈된 환측에서 특히 저혈압 위험성이 증가할 수 있음. 2) Corticosteroids : 위장관 궤양의 위험이 증가하며 저칼륨혈증 가능성 있음. 3) Digoxin : Furosemide 유발 저칼륨혈증은 digoxin 독성 가능성을 증가시킬 수 있음. 4) 인슐린 : Furosemide는 insulin 요구량을 변경할 수 있음. 5) 비분극성 근육 이완제 (예: Atracurium, tubocurarine): Furosemide는 신경근 차단을 연장시킬 수 있음. 6) Probenecid : Furosemide는 요산 배뇨 효과를 감소시킬 수 있음. 7) 살리실산염 : 루프 이뇨제는 salicylic acid의 배설을 감소시킬 수 있음. 8) Succinylcholine : Furosemide 효과가 강화될 수 있음. 9) Theophylline : Theophylline의 약리학적 효과는 furosemide와 함께 사용 시 향상될 수 있음.
67	Praziquintel (프라지퀀텔)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] 본제는 piperazine 혼합물과 병용하지 말 것.
68	Prednisolone (프레드니솔론)	[대상 축종] 개, 고양이 [참고문헌] 1) Amphotericin B : Glucocorticoids와 병용 투여 시 저칼륨혈증을 유발할 수 있음. 2) Acetylcholinesterase inhibitors (예: pyridostigmine, neostigmine 등):

		중증 근무력증 환측에서 이러한 제제와 함께 glucocorticoid 사용은 심각한 근육 약화가 발생할 수 있으므로, 가능한 corticosteroid 투여 최소 24시간 전 anticholinesterase 약물 투여를 중지할 것. 3) Aspirin(Salicylic acid): Glucocorticoid는 salicylic acid 혈중 농도를 감소시킬 수 있음. 개의 경우, 초저용량(0.5mg/kg) aspirin과 병용 처방한 prednisone은 단독 투여에 비해 GI 병변의 중증도를 증가시키지는 않지만, 설사 발생을 증가시킬 수 있음. 4) Cyclophosphamide: Glucocorticoid는 또한 cyclophosphamide의 간 대사를 억제할 수 있으며, 복용량 조절이 필요할 수 있음. 5) Cyclosporine: 병용 투여는 서로간의 간 대사를 상호 억제함으로써 각각의 혈중 농도를 증가시킬 수 있으나, 이 상호작용의 임상적 중요성은 아직 명확하지 않음. 6) Digoxin: 저칼륨혈증으로 인해 부정맥 위험이 증가함. 7) 이뇨제, Potassium-depleting(furosemide, thiazides): Glucocorticoids와 병용 투여시 저칼륨혈증을 유발할 수 있음. 8) Ephedrine: Glucocorticoids의 대사를 증가시킬 수 있음. 9) Estrogen: Hydrocortisone 및 기타 glucocorticoids의 효과는 estrogen과의 병용투여로 강화될 수 있음. 10) Insulin: Glucocorticoids 투여 환측에서 요구량이 증가할 수 있음. 11) Ketoconazole: Glucocorticoids의 대사를 감소시킬 수 있음. 12) Mitotane: Steroid의 대사를 변화시킬 수 있으며, mitotane에 의해 유발된 부신 기능부전을 치료하기 위해 평소보다 많은 양의 steroid가 필요할 수 있음. 13) NSAIDs: Glucocorticoids와 함께 궤양을 유발하는 약물을 투여하면 위험성이 증가할 수 있음. 14) Phenobarbital: Glucocorticoids의 대사를 증가시킬 수 있음. 15) Phenytoin: Glucocorticoids의 대사를 증가시킬 수 있음. 16) Rifampin: Glucocorticoids의 대사를 증가시킬 수 있음. 17) 백신: 면역 억제 용량의 corticosteroid를 투여받는 환측은 바이러스 복제가 증가할 수 있으므로 보통 약독화바이러스 생백신을 투여하지 않아야 함. Glucocorticoids를 투여받는 환측에서 백신, 독소이드 또는 박테린 투여 후 면역반응이 감소할 수 있음.
69	Firocoxib (피로콕시브)	[대상 종족] 개, 고양이 [상호작용] 1) 본 약제 투여 전 다른 소염진통제로 전처치를 받고 있는 개체에는 부작용이 증가할 수 있으므로, 최소 24시간의 휴약 기간이 필요함. 2) 본 약제는 다른 NSAIDs나 glucocorticosteroid 계열의 약물과 함께 투여해서는 안 되며, NSAIDs를 투여하고 있는 동물은 corticosteroid에 의해 위장관의 궤양이 악화될 수 있음. 3) 안지오텐신 전환효소 억제제(ACE inhibitors) 또는 이뇨제와 병용 투여 시 신혈류량에 영향을 줄 수 있으므로 반드시 임상적 모니터링이 필요함. 4) 잠재적으로 신장 독성을 유발할 가능성이 있는 약물과 함께 복용하는 것은 금지함. 5) 혈중 단백결합친화물이 높은 다른 약물과의 병용투여 시 firocoxib와 경쟁적으로 작용하여 독성효과를 일으킬 수 있음. [참고문헌] 1) Aspirin: 위장 독성(예: 궤양, 출혈, 구토, 설사)의 위험을 증가시킬 수 있음. 2) Digoxin: NSAIDs는 digoxin의 혈중 농도를 증가시킬 수 있음. 3) Fluconazole: 사람에서 celecoxib 혈장 농도를 증가시켰으며, 잠재적으로 개의 firocoxib 농도에도 영향을 미칠 수 있음.

		4) Furosemide: NSAIDs는 이뇨 효과를 감소시킬 수 있음. 5) Methotrexate: NSAID를 methotrexate와 병용 시 심각한 독성이 발생하므로 주의깊게 사용해야 함.
70	Pimobendan (피모벤단)	[대상 축종] 개 [상호작용] 1) 약리학 연구결과 cardiac glycoside ouabain과 pimobendan은 상호작용이 없는 것으로 밝혀져 있음. 2) 칼슘길항제 verapamil과 베타길항제 propranolol이 있는 경우 pimobendan에 의한 심장의 수축 증가 효과는 약화될 수 있음. 3) Pentoxifylline은 theophylline과 병용 시 혈액화학적 수치가 증가할 수 있으며, warfarin 등 항응고제 및 혈소판 응집억제제(예; aspirin)와 병용 시 출혈의 위험도가 증가될 수 있고, 항고혈압약물과 동시 사용 시 저혈압을 유발할 수 있음.
71	Hydrocortisone (하이드로코르티손)	[대상 축종] 개 [상호작용] 정보가 없는 경우, 동일한 병변에 동시에 다른 국소 제제를 적용하지 않을 것을 권장함. [참고문헌] 1) Amphotericin B: Glucocorticoids와 병용 투여하면 저칼륨혈증을 유발할 수 있음. 2) Anticholinesterase agents(예: pyridostigmine, neostigmine 등): 중증 근무력증 환측에서 glucocorticoids와 anticholinesterase제를 병용 투여 시 심각한 근육 약화가 발생할 수 있음. 가능한 corticosteroid 투여 최소 24시간 전에 anticholinesterase제 약물을 중단하기 바람. 3) 아스피린: Glucocorticoids는 salicylic acid 혈중 수치를 감소시키고 위장관 궤양/출혈 위험을 증가시킬 수 있음. 4) Barbiturates: Glucocorticoids의 대사를 증가시키고 flumethasone 혈중 농도를 감소시킬 수 있음. 5) Cyclophosphamide: Glucocorticoids는 cyclophosphamide 간 대사를 억제할 수 있으므로 복용량 조절이 필요할 수 있음. 6) Cyclosporine: Glucocorticoids와 cyclosporine의 동시 투여는 서로의 간 대사를 상호 억제함으로써 각각의 혈중 농도를 증가시킬 수 있으나, 이 상호 작용의 임상적 중요성은 명확하지 않음. 7) 이뇨제, Potassium-depleting(예: spironolactone, triamterene): Glucocorticoids와 병용 투여 시 저칼륨혈증을 유발할 수 있음. 8) Ephedrine: Hydrocortisone 혈중 수치를 감소시킬 수 있음. 9) Estrogen: Hydrocortisone 및 기타 glucocorticoid의 효과는 estrogen과 병용 투여 시 강화될 수 있음. 10) Insulin: Glucocorticoids를 투여받는 환측에서 insulin 요구량이 증가할 수 있음. 11) Ketoconazole 및 기타 Azole 항진균제: Glucocorticoid의 신진 대사를 감소시키고 hydrocortisone 혈중 농도를 증가시킴. Ketoconazole은 부신 corticosteroid 합성을 억제하여 glucocorticoid를 중단할 때 부신 기능 부전을 유발할 수 있음. 12) Macrolide계 항생제(erythromycin, clarithromycin): Glucocorticoids의 대사를 감소시키고 hydrocortisone 혈중 농도를 증가시킬 수 있음. 13) NSAIDs: Glucocorticoid와 함께 궤양성 약물을 투여하면 위장 궤양의 위험이 증가할 수 있음. 14) Phenobarbital: Glucocorticoids의 대사를 증가시키고 hydrocortisone 혈중 농도를 감소시킬 수 있음.

		15) Rifampin: Glucocorticoids의 대사를 증가시키고 hydrocortisone 혈중 농도를 감소시킬 수 있음. 16) 백신: 면역억제 용량의 corticosteroid를 투여받는 동물은 바이러스 복제가 증가할 수 있으므로, 일반적으로 약독화 바이러스 생백신을 투여하지 않아야 함. Glucocorticoids를 투여받는 동물에서 백신, 독소이드 또는 박테린 투여 후 면역 반응이 감소할 수 있음. 17) Warfarin: Hydrocortisone은 혈액응고시간(INR)에 영향을 줄 수 있음.
72	Heparin sodium (헤파린나트륨)	[대상 축종] 개, 고양이 [상호작용] 1) 본제를 아래의 약물과 병용하여 사용할 경우, heparin의 효능이 증강되거나 반감될 수 있으므로 주의하여 사용함. · Heparin의 효능 증가 약물: Aspirin, Phenylbutazone, Dipyridamole, Warfarin 등의 항응고제 · Heparin의 효능 감소 약물 : Corticosteroid, insulin, ACTH, Antihistamine, propylene glycol, digoxin, tetracycline, IV Nitroglycerin · Heparin의 효능 중화 시 : Heparin 100 unit 당 protamine sulfate를 체중 kg 당 1 mg을 정맥 내로 천천히 투여함.
73	Sodium Hyaluronate (히알루론산 나트륨)	[대상 축종] 개 [상호작용] 다른 약물과 상호작용에 대한 정보가 없으므로 혼합 또는 동시에 병용하여 사용하지 말 것. 특히 erythromycin, amoxicillin 등 항생제는 침전이 발생할 수 있으므로 동시에 투여하지 말 것.



동물용의약품의 약물상호작용 평가 가이드라인



농림축산검역본부
동물질병관리부 동물약품평가과